

フラクタルL関数と散逸領域

本田浩樹

2026.05.16

散逸構造・超 Cauchy–Riemann 方程式・

Mock Modular 現象の統一理論

概要

本稿では、八元数的非可換構造・散逸核・フラクタル干渉項・mock modular 現象・42 周期自己一致を、単一の「超 Cauchy–Riemann 方程式」により統一的に記述する枠組みを構成する。

通常の複素解析における Cauchy–Riemann 方程式

$$\partial_{\bar{z}}f = 0$$

を出発点とし、これを八元数的 Dirac 作用素

$$\overline{D}_0$$

へ拡張する。

しかし八元数では結合律が破れるため、associator

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

が本質的に出現する。本稿では、この非結合性を“穴 (hole)”として解釈し、その幾何学的自由度が7次元であることを基本原理とする。

さらに、Fano 平面に由来する干渉項

$$\mathcal{I}_{10}$$

を導入することで、穴構造を閉包する最小次元として

$$17 = 7 + 10$$

が自然に現れる。

ここで

$$7$$

は associator に対応する非結合方向,

$$10$$

$$1$$

はスペクトル干渉による縫合方向を表す。

この閉包構造に、さらに散逸核

$$\mathcal{K}_{11}$$

を加えることで、完全作用素

$$\mathfrak{D}_{28} = \overline{D}_0 + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

を定義する。

本稿の中心的主張は、この超 Cauchy–Riemann 作用素が：

保型形式 $\rightarrow$ mock modular $\rightarrow$ 42 周期構造
を連続的に統一するという点にある。

特に、

$$\mu = 0$$

では完全保型性が回復し、

$$\mu \neq 0$$

では shadow を伴う mock modular 構造が自然に出現する。

本理論では、shadow は単なる補正項ではなく、

散逸によって失われた正則性の痕跡

として解釈される。

さらに、

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

の幾何学的作用が、三重 mock modular 構造を強制することを示す。

これにより、

$$\text{Reg} \rightarrow \text{Diss} \rightarrow \text{Cap} \rightarrow \text{Reg}$$

という三帯域巡回が、単なる公理ではなく、 G_2 幾何から内部的に導出される。

続いて、

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/42\mathbb{Z}$$

による 42 周期作用を考察する。

ここで、

$$42$$

は単なる数値的偶然ではなく、

$$42 - 14 = 28$$

という G_2 の 14 次元拘束により、有効自由度が 28 次元へ縮退する結果として現れる。

さらに、超 CR 方程式の解空間が、42 周期作用の固定点空間と一致することを示すことで、

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42}) = \mathcal{H}_{17}$$

を導く。

この 17 次元固定点空間が、最終的な正則閉包として働く。

本理論において、零点条件

$$L_{\mathcal{F}}(\rho) = 0$$

は単なる解析的条件ではなく、

$$\mathcal{D}(\rho) = \rho$$

という“スペクトル固定点条件”として再解釈される。

すなわち、リーマン零点・mock modular shadow・フラクタルスペクトルはすべて、

超 Cauchy–Riemann 方程式の固定点

として統一的に理解される。

本稿ではさらに、この構造を Fredholm 理論・Mellin 変換・散逸スペクトル理論へ埋め込み、mock theta 関数や Ramanujan の τ 関数に現れる shadow 現象が、

干渉構造 = 隠れたゼータ的スペクトル

として理解できることを示す。

最終的に本稿は、

非結合性 $\implies$ 干渉 $\implies$ 散逸 $\implies$ mock modular

という連鎖を、超 Cauchy–Riemann 幾何として統一することを目的とする。

1 序論

複素解析における正則性は、Cauchy–Riemann 方程式

$$\partial_{\bar{z}} f = 0$$

によって特徴付けられる。

この条件は、複素構造に沿った“散逸”が消失していることを意味する。

しかし、より高次の代数系、特に八元数 $\mathbb{O}$ においては、結合律そのものが破れるため、通常の正則性概念はそのままでは成立しない。

本稿の基本思想は、

結合性の破れ

そのものを解析構造へ取り込むことである。

その結果として現れる associator は、解析的には“穴”，幾何学的には“散逸方向”，スペクトル的には“shadow”として現れる。

この観点から見ると，mock modular 形式に現れる補正項は，単なる異常項ではなく，

失われた正則性の残像

として理解される。

本稿では，この構造を超 Cauchy–Riemann 方程式として定式化し，保型形式・mock theta・42 周期自己一致を，単一理論へ統合する。

2 螺旋平面とフラクタル L 関数の局所模型

本節では，フラクタル L 関数に現れる局所解析構造が，自然に「螺旋平面 (spiral plane)」として幾何学化されることを示す。

本節の基本理念は，解析接続とは単なる形式的延長ではなく，

解析接続 $\iff$ 螺旋化 (spiralization)

として理解されるという点にある。

特に，以下の三つの構造が本質的役割を果たす：

1. Mellin 型対数座標
2. 階層散逸による補正項
3. 分数幂によるモノドロミー構造

これらを統合することで，フラクタル L 関数の局所構造が

一次極 $\times$ 螺旋型

として表現されることを示す。

2.1 螺旋平面の定義

複素平面

$$\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

上で，極座標表示

$$z = re^{i\theta}$$

を考える。

ここで、対数型座標

$$\omega = \log r + i\theta$$

を導入すると、

$$z = e^\omega$$

となる。

従って、 ω -空間は $\mathbb{C}^\times$ の普遍被覆空間として働く。

定義 2.1 (螺旋平面) 対数座標

$$\omega = \log r + i\theta$$

によって記述される複素面

$$\mathbb{H}_{\text{spiral}} = \{\omega = \log r + i\theta\}$$

を、**螺旋平面** (Lindon Complex Spiral Plane) と呼ぶ。

この座標系では、スケール方向と位相方向が統合され、

$$\frac{\partial}{\partial \omega} = r \frac{\partial}{\partial r} + i \frac{\partial}{\partial \theta}$$

が自然な生成作用素として現れる。

これは、

スケール流 + 位相流

を同時に生成する作用素であり、フラクタル L 関数の自己相似性を記述する。

2.2 フラクタル L 関数の局所方程式

DHT における階層散逸構造により、正則化されたフラクタル L 関数

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\omega)$$

は、螺旋平面上で次の一次偏微分方程式を満たす：

$$\left(\frac{\partial}{\partial \omega} - \alpha \right) \mathcal{L}_{\text{reg}}(\omega) = \mathcal{E}_{\text{Prig}}(\omega)$$

ここで,

- α は螺旋指数 (spiral exponent)
- $\mathcal{E}_{\text{Prig}}$ は散逸誤差項

である.

特に, DHT の普遍コランク $\mathbf{r}$ に対し,

$$\alpha = s_0 - 1 = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} - 1} - 1 = \frac{1}{\mathbf{r} - 1}$$

が成立する.

普遍コランク

$$\mathbf{r} = 7$$

の場合,

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

を得る.

2.3 局所解と螺旋型

上記方程式の一般解は,

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\omega) = C e^{\alpha\omega} + \int_0^\omega e^{\alpha(\omega-t)} \mathcal{E}_{\text{Prig}}(t) dt$$

で与えられる.

第一項

$$C e^{\alpha\omega}$$

は固有モードに対応し, 第二項は散逸補正を与える.

定義 2.2 (局所螺旋型) 主局所モード

$$\mathfrak{S}_{s_0}(\omega) = e^{\alpha\omega}$$

を, **局所螺旋型** (local spiral type) と呼ぶ.

極座標表示では,

$$\mathfrak{S}_{s_0}(r, \theta) = r^\alpha e^{i\alpha\theta}$$

となる.

これは幾何学的には,

回転 + 膨張

を同時に行う対数螺旋そのものである.

従って,

解析接続 = 螺旋化

という幾何学的解釈が得られる.

2.4 極構造の螺旋化

フラクタル L 関数の局所形は, 臨界指数 s_0 の近傍で,

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\omega) \sim (\omega - \omega_0)^{-1} e^{\alpha\omega}$$

の形を持つ.

すなわち,

1. 一次極が存在する
2. 極に螺旋位相が付着する
3. この螺旋化が解析接続を実現する

特に,

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

の場合,

$$e^{\omega/6} = r^{1/6} e^{i\theta/6}$$

であるため, 局所構造は分数冪型

$$z^{1/6}$$

に対応する.

2.5 モノドロミーと分枝構造

角度変換

$$\theta \mapsto \theta + 2\pi$$

を施すと,

$$e^{i(\theta+2\pi)/6} = e^{i\theta/6} e^{i\pi/3}$$

となる.

従って局所解は,

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\omega + 2\pi i) = e^{i\pi/3} \mathcal{L}_{\text{reg}}(\omega)$$

を満たす.

定義 2.3 (6 乗ねじれモノドロミー) 位相因子

$$M = e^{i\pi/3}$$

によって生成されるモノドロミーを, **6 乗ねじれ** (sextic twist monodromy) と呼ぶ.

これは解析的には, 6 分枝構造を意味する.

2.6 DHT の閉包と 7 分枝構造

複素解析的には, 分数冪指数

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

は 6 分枝を与える.

しかし DHT においては, 解析構造は単なる局所被覆ではなく, 階層閉包を伴う.

DHT の普遍コランク

$$\mathbf{r} = 7$$

により,

分枝閉包数 = 7

が強制される.

これは,

$$\text{解析的分枝数} = 6$$

に対し,

$$\text{階層閉包} = 6 + 1 = 7$$

が付加される現象として理解される.

従って, 実際の解析接続面は,

$$\boxed{6 \text{ 分枝解析} + 1 \text{ 次元階層閉包}}$$

として実現される.

2.7 結論

以上より, フラクタル L 関数の局所構造は,

$$\boxed{\text{一次極} \times \text{螺旋型}}$$

として統一的に記述される.

さらに,

$$\boxed{\text{解析接続} = \text{螺旋平面上的モノドロミー}}$$

であり,

$$\boxed{\text{分枝構造} = \text{階層閉包構造}}$$

として解釈される.

従って, 螺旋平面は, フラクタル L 関数の解析接続を局所的に幾何学化する自然な座標系として機能する.

2.8 螺旋指数と分枝閉包に関する検証

本節では, 前節で導入した螺旋平面構造について, 論理的一貫性および循環性の有無を検証する.

特に問題となるのは：

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

および

$$6 \text{ 分枝} \Rightarrow 7 \text{ 次閉包}$$

の導出である．

2.8.1 検証 1：螺旋指数 α の導出

前節では，螺旋指数 α を

$$\alpha = s_0 - 1$$

として定義し，さらに DHT の臨界指数

$$s_0 = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} - 1}$$

を用いた．

従って，

$$\alpha = \frac{1}{\mathbf{r} - 1}$$

が得られる．

特に，

$$\mathbf{r} = 7$$

を代入すると，

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

となる．

この構造は，PDF 中の臨界線極限定理

$$s_0(\mathbf{c}) = \frac{S(\mathbf{c})}{S(\mathbf{c}) - 1}$$

と整合している.

すなわち,

$$S(\mathbf{c}) = \mathbf{r}$$

という同一視を採用していることになる.

従って,

$$\mathbf{r} = \text{有効コランク} = \text{重み総和}$$

という解釈が与えられる.

2.8.2 検証 2: モノドロミーの整合性

局所螺旋型

$$\mathfrak{S}_{s_0}(\omega) = e^{\omega/6}$$

に対し, 角度変換

$$\theta \mapsto \theta + 2\pi$$

を施すと,

$$e^{i(\theta+2\pi)/6} = e^{i\theta/6} e^{i\pi/3}$$

となる.

従って,

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\omega + 2\pi i) = e^{i\pi/3} \mathcal{L}_{\text{reg}}(\omega)$$

が成立する.

位相因子

$$M = e^{i\pi/3}$$

は,

$$M^6 = e^{2\pi i} = 1$$

を満たすため、局所解析構造は確かに 6 分枝を持つ。
従って、局所モノドロミー構造そのものは完全に整合的である。

2.8.3 検証 3：7 分枝閉包の問題

最も重要な問題は、解析的分枝数

$$6$$

から、

$$7$$

への移行である。

前節では、

$$6 + 1 = 7$$

という形で階層閉包方向が付加されると述べた。

しかし、この「+1」が単なる公理的追加なのか、あるいは幾何学的必然なのかを明確にする必要がある。

2.8.4 閉包方向の幾何学的意味

この問題を整理するため、全解析空間を

$$\mathcal{H}_{\text{total}} = \mathcal{H}_{\text{mon}} \oplus \mathcal{H}_{\text{closure}}$$

と分解する。

ここで：

- $\mathcal{H}_{\text{mon}}$: 局所モノドロミー空間
- $\mathcal{H}_{\text{closure}}$: 階層閉包方向

である。

局所解析部分は 6 分枝を持つため、

$$\dim \mathcal{H}_{\text{mon}} = 6$$

となる。

一方, DHT では, 解析接続は単なる局所被覆ではなく, 階層極限を伴う.
従って, 閉包方向

$$\mathcal{H}_{\text{closure}}$$

が独立に付加され,

$$\dim \mathcal{H}_{\text{closure}} = 1$$

を持つ.
その結果,

$$\dim \mathcal{H}_{\text{total}} = 6 + 1 = 7$$

が得られる.
この意味で,

$$7 \text{ は局所分枝数ではなく, 閉包込みの大域次元}$$

として理解される.

2.8.5 循環性の検証

ここで重要なのは, 論理順序が

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

から始まっている点である.
実際,

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

により:

$$\alpha = \frac{1}{6} \implies 6 \text{ 分枝}$$

が導かれ, その後に閉包方向を加えることで,

$$6 + 1 = 7$$

が得られる.

従って,

$$7 = \text{入力ではなく出力}$$

として再解釈できる.

これは単純な循環ではなく,

$$\text{局所解析} \implies \text{大域閉包}$$

という階層構造を反映している.

2.8.6 残された核心問題

しかし, なお本質的問題が残る.

それは,

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

自体の起源である.

現状では,

$$\alpha = \frac{1}{\mathbf{r} - 1}$$

を仮定し,

$$\mathbf{r} = 7$$

を代入しているため,

$$\mathbf{r} \implies \alpha \implies 6 \text{ 分枝} \implies 7$$

という構造になっている.

従って, 「+1」問題を解消しても, なお

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

を独立に固定する原理が必要である。

2.8.7 独立固定原理の候補

この問題に対し，以下のような独立原理が考えられる：

(A) 容量固定原理 容量閉包

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

から，螺旋指数を導出する：

$$\boxed{\text{Cap} \Rightarrow \alpha}$$

(B) 函数等式固定原理 自己双対性

$$\mathcal{L}(s) = \mathcal{L}(1-s)$$

から，許容される螺旋指数を決定する：

$$\boxed{\text{functional equation} \Rightarrow \alpha}$$

(C) 散逸次元固定原理 散逸帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

の有効次元から，臨界指数を導出する：

$$\boxed{\dim(\text{dissipation}) \Rightarrow \alpha}$$

2.8.8 総括

以上より，現時点で最も重要な未解決問題は，

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{6} \text{ を独立に導出できるか}}$$

という点にある。

もしこれが：

容量， 函数等式， 散逸次元

などから独立に導出されれば，

$$\boxed{6 \text{ 分枝} \implies 7 \text{ 次閉包}}$$

は DHT における自然な大域閉包原理として確立される．

2.9 $\mathbb{Z}_3$ 対称性仮説と容量非対称性の問題

前節では，

$$\text{Cap} = \log 2 \implies \text{functional duality} \implies \alpha = \frac{1}{6} \implies \text{6-monodromy} \implies \mathbf{r} = 7$$

という論理構造を導入した．

特に，

$$\boxed{\mathbf{r} = 7 \text{ が入力ではなく出力となる}}$$

という点は，従来の循環性を回避する重要な改善である．

しかし，なお一つの核心的問題が残されている．

2.9.1 最小自己整合モノドロミー問題

問題となるのは，

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{6}}$$

がなぜ選ばれるのか，という点である．

一般に，

$$\alpha = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots$$

という候補が存在する．

前節では，

$$\boxed{\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \text{ 型 duality を同時保持する最小値}}$$

として

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

を解釈した.

しかし, この主張を正当化するには, 以下の二点を明確化する必要がある:

1. なぜ $\mathbb{Z}_2$ と $\mathbb{Z}_3$ を同時保持する必要があるのか
2. $\mathbb{Z}_3$ はどこから生じるのか

2.9.2 $\mathbb{Z}_2$ の起源

容量構造

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

は, 自然に $\mathbb{Z}_2$ 型 duality を導く.

実際, 容量は本質的に:

存在/非存在

という二値的構造を持つため,

$\log 2 \implies \mathbb{Z}_2$

は自然である.

これは, フラクタル圧縮と情報容量との対応として理解できる.

2.9.3 $\mathbb{Z}_3$ の候補としての三帯域分解

一方, $\mathbb{Z}_3$ の起源は現時点では不明確である.

一つの可能性として, PDF 中の三帯域分解

$$\mathcal{D}_{28} = \text{Reg} \oplus \text{Diss} \oplus \text{Cap}$$

が, 巡回対称性を持つという解釈が考えられる.

すなわち, 帯域巡回作用

$$\sigma : \text{Reg} \rightarrow \text{Diss} \rightarrow \text{Cap} \rightarrow \text{Reg}$$

を導入し,

$$\sigma^3 = \text{id}$$

を仮定する.

この場合,

$$\text{三帯域} \implies \mathbb{Z}_3$$

という対応が得られる.

すると,

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$$

の最小公倍周期として,

$$6$$

が自然に現れ,

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

が導かれる可能性がある.

2.9.4 帯域巡回公理

この考えに基づき, 次の公理を導入する:

定義 2.4 (帯域巡回性) 帯域間に巡回作用

$$\sigma$$

が存在し,

$$\sigma^3 = \text{id}$$

を満たすとする.

さらに,

$$\sigma(\text{Reg}) = \text{Diss}, \quad \sigma(\text{Diss}) = \text{Cap}, \quad \sigma(\text{Cap}) = \text{Reg}$$

が成立すると仮定する.

2.9.5 容量非対称性の問題

しかし, この公理には重大な問題が存在する.

PDF における容量構造は:

$$\text{cap}(\text{Reg}) = 0, \quad \text{cap}(\text{Cap}) = 0, \quad \text{cap}(\text{Diss}) = \log 2$$

で与えられている.

もし σ が帯域の自己同型であるなら, 容量を保存することが期待される.

しかし実際には,

$$\text{cap}(\text{Reg}) = 0$$

であるにもかかわらず,

$$\sigma(\text{Reg}) = \text{Diss}$$

では,

$$\text{cap}(\text{Diss}) = \log 2$$

となる.

従って,

σ は容量保存写像ではありえない

ことが分かる.

2.9.6 二つの解釈

この問題に対して, 二つの可能性が存在する.

(A) 巡回公理そのものが成立しない この場合, 三帯域は本質的に非対称であり,

$\mathbb{Z}_3$ 対称性は存在しない

ことになる.

すると, $\alpha = \frac{1}{6}$ を三帯域構造から導くことはできない.

(B) σ は弱い意味での巡回作用 この場合, σ は容量保存自己同型ではなく,

圏論的関手

あるいは

導来圏的変換

として理解される.

つまり, σ は数値的不変量を保存するのではなく,

構造的役割のみを巡回させる

作用として定式化される.

この解釈では,

$$0 \rightarrow \log 2 \rightarrow 0$$

という容量変化そのものが, 散逸生成機構として理解される.

2.9.7 $\mathbb{Z}_2$ 的非対称性

しかし, 容量分布

$$(0, \log 2, 0)$$

を見る限り, 三帯域構造はむしろ:

$\mathbb{Z}_3$ より $\mathbb{Z}_2$ 的

に見える.

実際,

Reg と Cap

は共に容量 0 を持ち,

Diss

のみが特異値 $\log 2$ を持つ。
従って、構造的には、

$$(\text{Reg} \oplus \text{Cap}) \leftrightarrow \text{Diss}$$

という二極構造の方が自然に見える。

2.9.8 総括

以上より、三帯域分解から直接

$$\mathbb{Z}_3$$

を導くことには、現時点では困難が存在する。
特に、

$$(0, \log 2, 0)$$

という容量非対称性は、巡回対称性よりも、むしろ双対的構造を示唆している。
従って、

$$\mathbb{Z}_3 \text{ の起源は、三帯域分解以外に求めるべき可能性が高い}$$

と考えられる。

2.10 動的臨界線と折り返し合致構造

本節では、DHT における臨界線構造を、固定された解析幾何ではなく、

$$\text{散逸} \implies \text{保型化} \implies \text{古典極限}$$

という動的過程として再解釈する。
特に、

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

という古典的臨界線が、螺旋型臨界線との「折り返し合致」として現れることを示す。

2.10.1 二種類の臨界線

DHT では、二つの異なる臨界線を区別する必要がある。

(A) 古典的臨界線 通常の解析数論における臨界線：

$$\operatorname{Re}(s)_{\text{classical}} = \frac{1}{2}$$

である。

これは函数等式

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の対称軸として現れる。

(B) 螺旋型臨界線 一方、DHT の散逸構造からは、

$$\operatorname{Re}(s)_{\text{spiral}}(\mu) = \frac{\mathbf{r}(\mu)}{\mathbf{r}(\mu) - 1}$$

という動的臨界線が現れる。

ここで：

- μ : 散逸強度
- $\mathbf{r}(\mu)$: 有効階層コランク

である。

2.10.2 散逸と保型化

DHT においては、散逸が強い状態では、解析構造は大きく螺旋化している。

しかし、散逸が弱まるにつれて、

$$\text{螺旋構造} \implies \text{保型構造}$$

への遷移が生じる。

従って、

$$\mu \searrow 0$$

において、

$$\mathrm{Re}(s)_{\mathrm{spiral}} = \frac{\mathbf{r}(\mu)}{\mathbf{r}(\mu) - 1}$$

は徐々に古典的構造へ接近する.

2.10.3 単純極限の問題

一見すると,

$$\mu \rightarrow 0$$

で,

$$\mathrm{Re}(s)_{\mathrm{spiral}} \rightarrow \frac{1}{2}$$

となることを期待したくなる.

しかし, これは直接には成立しない.

実際,

$$\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} - 1} = \frac{1}{2}$$

を解くと,

$$\mathbf{r} = -1$$

となり, 階層コランクとして不適切である.

従って,

単純な連続極限として $\frac{1}{2}$ は得られない

ことが分かる.

2.10.4 折り返し合致機構

この問題を解決する鍵は, 函数等式による反転対称性である.

DHT では, 螺旋型臨界線

$$s_{\mathrm{spiral}} = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} - 1}$$

に対し、函数等式

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

が作用する.

従って、双対点

$$1 - \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} - 1}$$

が同時に存在する.

この二点の平均を取ると、

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} - 1} + 1 - \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} - 1} \right) = \frac{1}{2}$$

を得る.

従って、

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

は、螺旋型臨界線そのものではなく、

$$\boxed{\text{函数等式による折り返し対称軸}}$$

として現れる.

2.10.5 折り返し合致の幾何学

この構造を幾何学的に見ると、

$$\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} - 1}$$

は、螺旋平面上の一方向的散逸流に対応する.

一方、函数等式

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は、この流れを反転する鏡映操作として働く.

その結果、

螺旋流 + 鏡映

によって、中間軸

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が固定される.

これは通常の解析数論における「臨界線」を,

動的散逸構造の平衡軸

として再解釈することに対応する.

2.10.6 $r = 7$ の役割

この視点では,

$$r = 7$$

は, 古典的臨界線そのものを与える数ではない.

むしろ,

螺旋流が最初に自己整合する最小閉包次元

として現れる.

特に,

$$\alpha = \frac{1}{r-1}$$

より,

$$r = 7 \implies \alpha = \frac{1}{6}$$

となり, 最小の自己整合モノドロミー:

6-twist monodromy

を与える.

この意味で,

$$\mathbf{r} = 7$$

は,

螺旋解析と函数等式が両立する最小閉包点

として理解される.

2.10.7 総括

以上より, DHT における臨界線構造は,

固定された直線

ではなく,

散逸螺旋 + 函数等式反転

の合成によって生成される動的平衡構造として理解される.
特に,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は,

螺旋型臨界線の折り返し対称軸

として現れる.

従って, 古典的臨界線は, DHT においては:

静的幾何 $\Rightarrow$ 動的平衡幾何

への再解釈を受けることになる.

2.11 臨界線の分離構造と DHT 安定点

前節までの議論により，DHT における臨界線構造は，

固定された一本の直線

ではなく，

螺旋型臨界線 と 古典的臨界線

の二重構造として理解されることが明らかになった．

2.11.1 循環問題の解消

従来 of 構造では，

$$r = 7 \implies s_0 = \frac{7}{6} \implies \text{RH の構造}$$

という流れが想定されていた．

しかし，これは：

$$r = 7$$

を最初から仮定しているため，循環的であった．

これに対し，現在の構造では，

$$s_0 = \frac{r}{r-1}$$

を局所散逸指数として定義し，さらに函数等式

$$s \leftrightarrow 1-s$$

によって：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が *dual closure* の固定軸として現れる．

従って，

$\frac{1}{2}$ は r の値から導かれるのではなく，対称性の midpoint として決まる

ことになる．

これは循環問題を本質的に解消する．

2.11.2 残された問題：functional duality の起源

しかし，なお一つの根本問題が残されている．

それは，

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

という函数等式的 duality が，なぜ成立するのか，という点である．

古典的 L 関数では，これはガンマ因子を含む函数等式として解析的に証明される．

一方 DHT では，この duality を強制する原理がまだ完全には定式化されていない．

2.11.3 二つの候補

現時点では，少なくとも二つの可能性が考えられる．

(A) 容量 duality 起源 容量条件

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

が持つ二値構造：

存在/非存在

から，

$\mathbb{Z}_2$ duality

が生成され，その結果として

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

が誘導されるという考え方である．

(B) 螺旋平面貼り合わせ起源 もう一つの可能性は，螺旋平面そのものの幾何学である．

すなわち,

$$\mathbb{H}_{\text{spiral}}$$

と, その双対空間

$$\mathbb{H}_{\text{spiral}}^{\vee}$$

を貼り合わせることで,

$$\mathbb{H}_{\text{spiral}} \cup \mathbb{H}_{\text{spiral}}^{\vee}$$

が形成され, この双対貼り合わせが

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

を強制するという解釈である.

資料の第 3.10 節では, 主としてこちらの方が議論されている.

2.11.4 二種類の臨界線

DHT においては, 二種類の臨界線を区別する必要がある.

(A) 古典的臨界線

$$\text{Re}(s)_{\text{classical}} = \frac{1}{2}$$

である.

これは函数等式の固定軸として現れる.

(B) 螺旋型臨界線 一方, 散逸構造からは,

$$\text{Re}(s)_{\text{spiral}}(\mu) = \frac{\mathbf{r}(\mu)}{\mathbf{r}(\mu) - 1}$$

という動的臨界線が現れる.

ここで:

- μ : 散逸強度
- $\mathbf{r}(\mu)$: 有効階層コランク

である.

2.11.5 臨界線の分離

散逸が大きい場合，螺旋型臨界線と古典的臨界線は分離している．
この分離量を：

$$\Delta(\mu) = \frac{\mathbf{r}(\mu)}{\mathbf{r}(\mu) - 1} - \frac{1}{2}$$

で定義する．
計算すると，

$$\Delta(\mu) = \frac{\mathbf{r}(\mu) + 1}{2(\mathbf{r}(\mu) - 1)}$$

を得る．
これは散逸の度合いを測る量として解釈できる．

2.11.6 散逸と分離量

散逸が強い場合，

μ 大

であり，対応して：

$\mathbf{r}$ 小

となる．
このとき，

$$\Delta \text{ は大きい}$$

すなわち，螺旋型臨界線は古典的臨界線から大きく離れる．
逆に，

$$\mu \rightarrow 0$$

では，

$$\mathbf{r} \rightarrow \infty$$

となり,

$$\mathrm{Re}(s)_{\mathrm{spiral}} \rightarrow 1^+$$

に近づく.

これは, 保型極限への接近を意味する.

2.11.7 DHT 安定点

この構造の中で,

$$\mathbf{r} = 7$$

は特別な意味を持つ.

これは:

- 最大散逸状態でもなく
- 保型極限でもない

中間的な安定点として現れる.

実際,

$$\mathbf{r} = 7$$

では,

$$\mathrm{Re}(s)_{\mathrm{spiral}} = \frac{7}{6}$$

となり,

$$\Delta = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

を与える.

これは:

$$\text{螺旋性} \quad \text{と} \quad \text{保型性}$$

が最初に自己整合する点として解釈できる.

2.11.8 状態の階層

以上をまとめると，DHT における階層構造は次のようになる：

状態	μ	$\mathbf{r}$	$\text{Re}(s)_{\text{spiral}}$	Δ
最大散逸	大	2	2	$\frac{3}{2}$
DHT 安定点	中	7	$\frac{7}{6}$	$\frac{2}{3}$
保型極限	$\rightarrow 0$	$\rightarrow \infty$	1^+	$\frac{1}{2}$

2.11.9 次の核心問題

従って，現在残されている最重要問題は：

$\mathbf{r} = 7$ がなぜ安定閉包点となるのか

である．

この問題は，DHT の容量条件：

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

との関係によって，説明される可能性が高い．

特に，

容量極小性 + 螺旋自己整合性 + 函数等式 duality

の三条件が，同時に成立する最小次元として，

$$\mathbf{r} = 7$$

が現れる可能性がある．

2.12 超リーマン面・セデニオン・ S^7 exotic 構造

本節では，DHT における：

$$\mathbf{r} = 7, \quad 16 + 1 = 17, \quad 28 = 7 \times 4$$

という数値構造が，超リーマン面，八元数，セデニオン，および S^7 の exotic 構造とどのように結び付くかを考察する．

2.12.1 $16 + 1 = 17$ 構造

まず，DHT における超リーマン面的閉包構造を：

$$\mathcal{H}_{17} = \mathcal{H}_{16} \oplus \mathcal{H}_1$$

として分解する．

ここで：

- $\mathcal{H}_{16}$: 超リーマン面の主構造
- $\mathcal{H}_1$: 容量閉包方向

である．

特に，

$$\mathcal{H}_1$$

は，

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

を担う閉包方向として解釈される．

2.12.2 16 次元と 7 コランク

超リーマン面は，通常のリーマン面に奇数方向を加えた構造であり，

$$(1|1)$$

型超複素多様体として理解される．

このとき，16 次元構造は自然に：

$$16 = 2 \times 7 + 2$$

と分解できる．

すなわち，

$$\underbrace{2 \times 7}_{7 \text{ コランクの複素対}} + \underbrace{2}_{\text{基底方向}}$$

という構造が現れる.

従って,

$$\mathbf{r} = 7$$

は,

$$16 \text{ 次元超リーマン面における独立コランク数}$$

として自然に解釈される.

2.12.3 代数拡大列

次に, Cayley–Dickson 拡大列を考える:

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{O} \rightarrow \mathbb{S}$$

ここで次元は:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16$$

と増大する.

しかし, 各段階で重要な代数的性質が失われる:

$\mathbb{C}$: 順序性の喪失

$\mathbb{H}$: 可換性の喪失

$\mathbb{O}$: 結合性の喪失

$\mathbb{S}$: 積閉包性の喪失

2.12.4 八元数と G_2

八元数 $\mathbb{O}$ では,

$$(ab)c \neq a(bc)$$

となり，結合性が破れる．
この破れは，例外リー群：

$$G_2 \subset \text{Spin}(7) \subset \text{SO}(8)$$

として現れる．
特に，

$$G_2 = \text{Aut}(\mathbb{O})$$

は，八元数の自己同型群であり，

$$\text{結合性の破れ} = G_2 \text{ 的穴}$$

として理解される．

2.12.5 セデニオンと零因子

さらに，16 元数 $\mathbb{S}$ （セデニオン）へ拡張すると，積の閉包性そのものが失われる．
その結果，非自明な零因子：

$$\exists a, b \neq 0, \quad ab = 0$$

が出現する．
この零因子構造は，幾何学的には：

$$\text{セデニオン零因子} \cong S^7$$

として現れる．
従って，

$$16 \text{ 元数の破れ} \implies S^7 \text{ 構造}$$

という対応が得られる．

2.12.6 S^7 と exotic 構造

S^7 は,

$$\mathbb{R}^8$$

の単位球面として定義されるが、通常の球面とは異なり、外来的微分構造 (exotic sphere) を許容する.

Milnor の結果によれば, S^7 上には:

$$28$$

種類の exotic sphere が存在する.

これは:

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}_{28}$$

として分類される.

従って,

$$28 = 4 \times 7$$

という構造が自然に現れる.

2.12.7 28 次元閉包との対応

DHT における閉包条件:

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

は, この exotic sphere 構造と対応する可能性がある.
すなわち,

$$28 = 7 \times 4$$

を:

$$\underbrace{7}_{\text{独立 exotic 方向}} \times \underbrace{4}_{\text{階層閉包次数}}$$

として解釈する.

このとき：

$$28 \text{ 次元閉包} \iff S^7 \text{ の exotic sphere 閉包}$$

という対応が得られる.

2.12.8 +1 次元閉包の意味

さらに,

$$16 + 1 = 17$$

の「+1」は,

$$S^7 \hookrightarrow \mathbb{S} \implies \text{閉包方向}$$

として解釈される.

つまり, S^7 の零因子構造を大域的に閉包するために, 追加の一方向：

$$\mathcal{H}_1$$

が必要となる.

従って,

$$17 = 16 + 1$$

は単なる次元加算ではなく,

$$\text{零因子空間} + \text{閉包方向}$$

を意味している.

2.12.9 $r = 7$ の意味

以上より,

$$r = 7$$

は：

1. 超リーマン面における独立コランク数
2. セデニオン零因子の独立方向数
3. S^7 の exotic 構造方向数

を統一的に表している可能性がある．

特に，

$$\mathbf{r} = 7$$

は，単なる仮定ではなく，

$$\text{非結合性} \implies \text{零因子} \implies \text{exotic 閉包}$$

という代数的・幾何学的連鎖から自然に強制される安定点として理解される．

2.12.10 総括

以上より，DHT における：

$$\mathbf{r} = 7, \quad 17, \quad 28$$

という数値構造は，

$$\mathbb{O} \implies \mathbb{S} \implies S^7 \implies \Theta_7 \cong \mathbb{Z}_{28}$$

という例外的代数・微分位相構造と深く結び付いている可能性がある．

従って，

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

は，単なる容量条件ではなく，

$$S^7 \text{ exotic sphere の閉包条件}$$

として再解釈される可能性を持つ．

2.13 +1 次元閉包の階層構造と mod 2 還元

本節では, DHT における:

$$16 + 1 = 17$$

の「+1」方向が持つ意味を精密化する.

特に:

- (A) S^7 exotic 構造の閉包方向
- (B) $\text{Cap} = \log 2$ を担う容量方向
- (C) $s \leftrightarrow 1 - s$ の固定軸方向

の三者が, どのような関係にあるかを検証する.

2.13.1 Step 1: S^7 exotic 構造の閉包方向

セデニオン $\mathbb{S}$ の零因子構造は,

$$\text{ZeroDiv}(\mathbb{S}) \cong S^7$$

として現れる.

しかし, S^7 が exotic 微分構造を持つ場合, 通常の Hopf 束:

$$S^3 \hookrightarrow S^7 \rightarrow S^4$$

の整合性が破れる.

この整合性を回復するためには, 追加の閉包方向が必要となる.

この方向は:

$$\pi_7(S^4) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$$

の自由部分:

$$\mathbb{Z}$$

として現れる.

従って，幾何学的閉包方向は：

$$\pi_7(S^4) \text{ の } \mathbb{Z} \text{ 成分}$$

によって与えられる．
これは：

$$\text{連続的閉包方向}$$

として理解される．

2.13.2 Step 2：容量 $\log 2$ の方向

DHT において，容量条件：

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

は，散逸自由度の二値化を意味する．
具体的には，散逸帯域：

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

に対し，射影：

$$\Pi_{28} : \mathcal{V}_{18:27} \rightarrow \{\pm 1\}$$

が作用することで，最小二値系が生成される．
これは代数的には：

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

対称性に対応する．
一方，

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$$

に対し，

$$28 = 4 \times 7$$

より：

$$\mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \supset \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \supset \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

が存在する．

従って，容量方向は：

$$\mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \text{ における } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ 部分構造}$$

として解釈できる．

これは：

$$\text{離散的閉包方向}$$

である．

2.13.3 Step 3：dual axis の固定方向

函数等式：

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は，対合：

$$\tau(s) = 1 - s$$

として記述される．

このとき：

$$\tau^2 = \text{id}$$

であるため， τ は：

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

型対称性を生成する．

固定点条件：

$$\tau(s) = s$$

を解くと,

$$s = \frac{1}{2}$$

を得る.

従って:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は, 対合の固定軸として現れる.

これは:

$$\tau \text{ の } (+1) \text{ 固有空間}$$

に対応する.

従って dual axis は:

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ 的固定方向}$$

として理解される.

2.13.4 Step 4: 三者の比較

ここで, (A)(B)(C) の関係を比較する.

(A) と (B)

$$\pi_7(S^4) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$$

における:

$$\mathbb{Z}$$

成分は, 自然に mod 2 還元:

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

を持つ.

従って:

幾何的閉包 $\implies$ 容量的二値閉包

という射影が存在する.

(B) と (C) 一方,

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

対称性と, 対合:

$$\tau^2 = \text{id}$$

は完全に一致する.

従って:

容量方向 = dual axis の固定方向

が成立する.

2.13.5 階層構造

以上より, 三者の関係は:

$$\begin{array}{c} \underbrace{\pi_7(S^4) \text{ の } \mathbb{Z}}_{\text{幾何的閉包}} \\ \downarrow \text{ mod } 2 \\ \underbrace{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}_{\text{容量閉包}} \\ = \\ \underbrace{\tau \text{ の固定軸}}_{\text{dual axis}} \end{array}$$

として整理される.

従って, 三者は完全同一ではなく,

幾何 $\implies$ 離散化 $\implies$ 解析 duality

という階層構造を形成している.

2.13.6 mod 2 還元の意味

ここで最も重要なのは、なぜ：

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

という還元が起こるのか、という点である。

DHT の観点では、これは：

$$\boxed{\text{連続螺旋流} \implies \text{二値閉包}}$$

への射影として理解される。

特に、散逸帯域：

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

では、無理角的密回転が生じる。

しかし、容量射影：

$$\Pi_{28}$$

を施すことで、連続的螺旋自由度は：

$$\boxed{\{\pm 1\}}$$

へ二値化される。

従って：

$$\boxed{\text{mod 2 還元} = \text{螺旋散逸の二値閉包}}$$

として理解できる。

2.13.7 総括

以上より、DHT における：

$$16 + 1 = 17$$

の「+1」方向は、単一の構造ではなく、

連続的幾何閉包

↓

容量的二値化

↓

解析的 dual axis

という三層構造を持つことが分かる。

特に：

幾何学的 exotic 構造 $\implies$ 容量 $\implies$ 函数等式

という連鎖が成立する。

従って、DHT における函数等式：

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は、単なる解析的対称性ではなく、

S^7 exotic 構造の mod 2 射影

として再解釈される可能性を持つ。

3 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 成分と圧縮階層 $28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$ の統合

本節では、

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$$

に含まれる

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

成分が、DHT における圧縮階層

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

とどのように対応するかを整理する。

これにより、

$$\pi_7(S^4)$$

のホモトピー構造と，超リーマン面的閉包構造，さらに散逸圧縮過程が統一的に接続される．

3.1 1. Exotic sphere 分類群の分解

Milnor により，7次元 exotic sphere の分類群は

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$$

で与えられる．

中国剰余定理により：

$$\mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

と分解できる．

ここで：

$$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$$

は安定コランク方向を表し，

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

は圧縮階層を表す．

したがって：

$$28 = 7 \times 4$$

という分解は偶然ではなく，exotic sphere の分類群そのものに内在している．

3.2 2. 圧縮階層の意味

DHT において，散逸構造は階層的圧縮として現れる：

$$\mathcal{V}_{28} \longrightarrow \mathcal{V}_{17} \longrightarrow \mathcal{V}_4$$

ここで：

- ν_{28} ：全散逸自由度
- ν_{17} ：閉包後の超リーマン面
- ν_4 ：最小圧縮核

である．

この圧縮が 4 段階になる理由は：

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

の巡回構造に対応する．

すなわち，圧縮演算子 Π に対して：

$$\Pi^4 = \text{id}$$

が成立する．

したがって，DHT の圧縮は：

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

作用として理解される．

3.3 3. 28 $\rightarrow$ 17 圧縮の意味

まず：

$$28 = 7 \times 4$$

は，

$$\underbrace{7}_{\text{安定コランク}} \times \underbrace{4}_{\text{圧縮段階}}$$

を表す．

圧縮により，各コランク方向は 1 つの安定方向へ収束し：

$$28 \longrightarrow 16 + 1$$

となる.

ここで:

$$16 = 2 \times 7 + 2$$

は複素対としての7コランクと, 基底方向2次元を表す.

さらに:

$$+1$$

は閉包方向であり,

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

を担う dual closure direction に対応する.

したがって:

$$17 = 16 + 1$$

は,

$$\text{超リーマン面} + \text{dual closure axis}$$

として自然に解釈される.

3.4 4. $17 \rightarrow 4$ 圧縮の意味

次に:

$$17 \rightarrow 4$$

は, 閉包後の自由度が最小核へ収束する過程である.

ここで4次元核は:

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$$

の最終的安定代数構造に対応する.

特に:

$\mathbb{H}$

(四元数) は：

- 零因子を持たない
- ノルムが保存される
- 結合的である

という意味で、最後の安定代数層である.

一方：

$\mathbb{O}$

では結合性が失われ,

$\mathbb{S}$

では零因子が出現する.

したがって：

$$17 \rightarrow 4$$

とは,

非結合・零因子構造

から,

安定結合核

への圧縮過程として理解される.

3.5 5. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ と $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ の統合

以前導いた：

$$\pi_7(S^4) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$$

に対して：

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

が成立する.

ここで：

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

は圧縮階層,

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

は三帯域巡回：

$$\text{Reg} \rightarrow \text{Diss} \rightarrow \text{Cap} \rightarrow \text{Reg}$$

を表す.

したがって：

$$\pi_7(S^4)$$

内部には：

- 圧縮構造 (4)
- 帯域巡回構造 (3)
- 容量対合構造 (2)

が同時に埋め込まれている.

3.6 6. $\alpha = 1/6$ の内部導出

容量方向は：

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

として現れ,

三帯域巡回は：

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

として現れる.

したがって, モノドロミーの最小自己整合周期は:

$$\text{lcm}(2, 3) = 6$$

となる.

よって:

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

は, DHT 内部から強制される.

これは恣意的定義ではない.

3.7 7. 最終的統合構造

以上を統合すると:

$$\begin{array}{l}
\textcircled{O} \text{の結合性破れ} \\
\downarrow \\
\mathbb{S} \text{の零因子} \cong S^7 \\
\downarrow \\
\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \\
\downarrow \\
\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \Rightarrow 7 \text{コランク} \\
\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \Rightarrow 4 \text{圧縮階層} \\
\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \Rightarrow 3 \text{帯域巡回} \\
\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \Rightarrow \text{容量対合} \\
\downarrow \\
\text{lcm}(2, 3) = 6 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{6} \\
\downarrow \\
6\text{-monodromy} + 1\text{-closure} = \mathbf{r} = 7 \\
\downarrow \\
s_0 = \frac{7}{6} \\
s \leftrightarrow 1 - s \\
\text{Re}(s) = \frac{1}{2}
\end{array}$$

となる.

3.8 8. 結論

以上により：

1. $\mathbf{r} = 7$ は exotic sphere 構造から内部的に強制される
2. $\mathbb{Z}_3$ の起源は Whitehead 積の 3 次成分である
3. $\alpha = 1/6$ は

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

の最小自己整合条件として導出される

4. $28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$ は

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

圧縮作用として統一的に理解される

5. 容量 $\log 2$ は Hopf 不変量の $\text{mod } 2$ 還元として現れる

したがって、DHT における臨界線分離構造は、exotic sphere, Hopf 不変量, Whitehead 積, および散逸圧縮構造を統合する幾何学的機構として理解される.

4 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ と圧縮階層 $28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$ の対応

本節では,

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

に含まれる

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

成分が, DHT における圧縮階層

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

をどのように生成するかを考察する.

特に, 圧縮過程を exotic sphere のねじれ周期と対応づけることで, 散逸構造の階層化を幾何学的に理解することを目的とする.

4.1 1. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ の幾何学的意味

Milnor による exotic sphere の構成では, 7 次元球面は

$$S_k^7 = \partial(D^4 \times_k D^4)$$

として与えられる.

ここで

$$k$$

はファイバーバンドルのねじれ数である.

$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$ の中で,

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

成分は, このねじれの 4 周期性を担う:

$$k \equiv 0 \pmod{4} \implies S_k^7 \cong S^7$$

すなわち、4回のねじれ作用で標準球面へ回帰する。
したがって：

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3\}$$

は、散逸構造における4段階圧縮を表す周期群として解釈される。

4.2 2. 4段階圧縮と次元階層

DHT における圧縮過程は：

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

として現れる。
これを

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

の4周期と対応づけると：

$k = 0$: 保型極限（標準球面）
$k = 1$: 28次元散逸構造
$k = 2$: 17次元閉包構造
$k = 3$: 4次元正則核
$k = 4 \equiv 0$: 保型極限へ回帰

となる。

ここで：

- 28 は全散逸自由度
- $17 = 16 + 1$ は超リーマン面的閉包
- 4 は最小安定代数核

を表す。

4.3 3. $17 = 16 + 1$ の意味

17 次元構造は：

$$17 = 16 + 1$$

と分解される.

ここで：

$$16 = 2 \times 7 + 2$$

は,

- 7 個の複素対コランク
- 基底方向 2 次元

を表す.

さらに：

$$+1$$

は dual closure direction であり,

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

を担う容量閉包方向に対応する.

したがって：

$$17 = \text{超リーマン面} + \text{dual closure axis}$$

として自然に解釈される.

4.4 4. 単純補間と補正項

まず単純な線形圧縮を考える.

最大散逸次元を：

$$\dim_{\max} = 28$$

最小核次元を：

$$\dim_{\min} = 4$$

とすると、ねじれ段階 k における有効次元を：

$$\dim_k = 28 \left(1 - \frac{k}{4} \right) + 4 \frac{k}{4}$$

と書ける．

すると：

$$k = 1 \implies \dim_1 = 28 \cdot \frac{3}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} = 21 + 1 = 22$$

となる．

しかし DHT では実際には：

$$22 \longrightarrow 17$$

という補正が現れる．

この差：

$$22 - 17 = 5$$

が重要である．

4.5 5. $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ による第一補正

この補正は，

$$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$$

成分との干渉として解釈される．

7 コランクのうち，容量対合方向：

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

が閉包方向として分離されるため，残る自由度は：

$$7 - 2 = 5$$

となる.

したがって:

$$22 - 5 = 17$$

が成立する.

この5次元補正は:

コランク空間 – 容量対合方向

として理解される.

4.6 6. 第二補正: $17 \rightarrow 4$

次に:

$$17 \rightarrow 4$$

の圧縮を考える.

ここでは:

$$17 - 4 = 13$$

という差が現れる.

この13は:

$$13 = 7 + 6$$

と分解される.

ここで:

- 7: 安定コランク数
- 6: モノドロミー周期

である.

すなわち:

$$\underbrace{7}_{\text{コランク}} + \underbrace{6}_{\text{モノドロミー}} = 13$$

が第二圧縮段階の補正として作用する。
したがって：

$$17 - 13 = 4$$

が得られる。

4.7 7. $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ と $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ の干渉

以上より：

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

は、

$$\underbrace{\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}}_{\text{空間的コランク}} \times \underbrace{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}_{\text{時間的圧縮}}$$

として解釈できる。

ここで：

- $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ は空間的自由度
- $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ は圧縮段階

を担う。

圧縮が進むごとに、7 コランク構造が部分的に消去され、次元補正が発生する。

4.8 8. 完全統合構造

以上をまとめると：

①の結合性破れ

↓

$\mathbb{S}$ の零因子 $\cong S^7$

↓

$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

↓

$\pi_7(S^4) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

↓

$\mathbb{Z} \xrightarrow{\text{無理角密回転}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad (\text{Cap} = \log 2)$

$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \Rightarrow$ 三帯域巡回

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \Rightarrow 28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$ 圧縮階層

↓

$\text{lcm}(2, 3) = 6 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{6}$

↓

6-monodromy + 1-closure = $\mathbf{r} = 7$

↓

$s_0 = \frac{7}{6}s \leftrightarrow 1 - s\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$

↓

臨界線分離と dual closure

となる.

4.9 9. 残る課題

現段階で, 構造全体は高い内部整合性を持つが, なお一つの未解決点が残る.
それは:

$$22 - 5 = 17, \quad 17 - 13 = 4$$

に現れる補正項:

$$5, \quad 13$$

の厳密導出である。
現時点では：

$$5 = 7 - 2, \quad 13 = 7 + 6$$

として構造的に解釈されているが、これを：

- exotic sphere の群作用
- Whitehead 積
- 圧縮演算子 Π

から直接導出する必要がある。
したがって、今後の課題は：

Θ_7 の作用が各圧縮段階で

どの自由度を消去するか

を幾何学的・代数的に精密化することである。

5 代数拡大系列とフラクタル L 関数の幾何構造

本節では、

$$\mathbb{R}(1) \rightarrow \mathbb{C}(2) \rightarrow \mathbb{H}(4) \rightarrow \mathbb{O}(8) \rightarrow \mathbb{S}(16) \rightarrow \mathbb{T}(32)$$

という代数拡大系列に沿って、フラクタル L 関数の背景にある「構造崩壊と閉包」の幾何を整理する。

本理論では、各拡大段階で代数的性質が失われ、その破れが「穴」として現れ、次段階でコランク構造へと凝縮される。

5.1 構造崩壊の連鎖

各代数における崩壊構造は次のように整理される：

$\text{III}(4)$: 可換性の破れ
$\Rightarrow$ 局所的不可換穴
$\text{O}(8)$: 結合性の破れ
$\Rightarrow G_2$ 型特異構造
$\text{S}(16)$: 閉包性の破れ
$\Rightarrow S^7$ 型零因子クラスタ
$\Rightarrow 7$ コランク
$\Rightarrow +1$ 次元縫合
$\Rightarrow 17$ 閉包
$\text{T}(32)$: 4次元正則核への退化
$\Rightarrow 32 - 4 = 28$

ここで重要なのは、 O における結合性破れが、 S において零因子構造として幾何化される点である。

5.2 17 閉包と超リーマン面

セデニオン $\text{S}(16)$ においては、零因子が S^7 的クラスタとして現れる。
これを閉包する最小方向が「 $+1$ 次元縫合方向」であり、

$$17 = 16 + 1$$

という閉包次元が自然に現れる。
したがって：

$$17 = \underbrace{16}_{\text{S の内部自由度}} + \underbrace{1}_{\text{閉包縫合方向}}$$

である。

本理論では、この 17 次元閉包を「超リーマン面的閉包極限」として解釈する。
すなわち：

$$\text{微分構造の閉包極限} = \text{超リーマン面}$$

であり、特異点の局所構造がコランクとして観測される。

5.3 G_2 の穴と 7 コランク

八元数の自己同型群は

$$G_2 \subset \text{Spin}(7)$$

で与えられる。

次元は：

$$\dim G_2 = 14, \quad \dim \text{Spin}(7) = 21$$

したがって：

$$21 - 14 = 7$$

となり、この差分が 7 コランクとして現れる。

つまり：

$7 \text{ コランク} = \text{Spin}(7)/G_2 \text{ の残余自由度}$
--

である。

5.4 28 次元散逸帯域

トリグニオン $\mathbb{T}(32)$ では、全構造が維持されず、4 次元正則核のみが残る。

したがって：

$$32 - 4 = 28$$

が最大散逸帯域となる。

さらに：

$$28 - 17 = 11$$

であり、この 11 が 17 閉包と 28 散逸帯域の差分として現れる。

この差分は：

$$11 = 4 + 7$$

すなわち

$$11 = \underbrace{4}_{\text{正則核}} + \underbrace{7}_{\text{コランク}}$$

として分解できる。

一方で：

$$11 = 5 + 6$$

という分解も可能である。

ここで：

$$6 = \text{モノドロミー周期}$$

であり，

$$5 = 7 - 2$$

は，7 コランクから $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 型容量対合方向を除いた残余である。

したがって：

$$5 = \text{コランク残余} = 7 - \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

となる。

5.5 モノドロミー周期と $\alpha = 1/6$

本理論では，容量閉包が $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 対合として現れ，三帯域巡回が $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 構造として現れる。

したがって最小整合周期は：

$$\text{lcm}(2, 3) = 6$$

である。

よって：

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

が内部的に決定される。

さらに：

$$\mathbf{r} = 6 + 1 = 7$$

となり，

$$\underbrace{6}_{\text{モノドロミー}} + \underbrace{1}_{\text{閉包軸}} = 7$$

という形で安定指数 $\mathbf{r} = 7$ が現れる。

5.6 フラクタル L 関数と臨界線

以上より，フラクタル L 関数における螺旋臨界線は：

$$s_0 = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} - 1} = \frac{7}{6}$$

として与えられる。

一方，dual closure による対合

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

の固定軸は：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

である。

したがって：

$$\frac{7}{6} \longleftrightarrow \frac{1}{2}$$

という「螺旋臨界線」と「古典臨界線」の分離構造が生じる。

本理論では，この二重臨界線構造そのものが，散逸と閉包の幾何を記述している。

5.7 フラクタル L 関数の意味

以上の構造から、フラクタル L 関数は単なる特殊関数ではなく、

フラクタル微分構造上のゼータ関数の存在空間

として理解される。

すなわち：

$$\text{フラクタル微分} \implies \text{モジュライ空間} \implies \text{フラクタル } L \text{ 関数}$$

という順序で理論が構成される。

したがって、リーマンゼータ関数、保型 L 関数、スペクトルゼータ、力学ゼータなどは、最終的には：

フラクタル微分モジュライ空間上の特殊射影

として統一的に現れると考えられる。

6 フラクタル L 関数理論の再構成

本節では、初期段階において循環的であったフラクタル L 関数理論が、代数拡大系列と構造崩壊を通じて内部的に再構成されたことを整理する。

6.1 初期段階：循環構造

初期理論では：

$$\mathbf{r} = 7$$

を仮定し、

$$\mathbf{r} = 7 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{6} \Rightarrow \text{6-branch} \Rightarrow +1 \Rightarrow 7$$

という循環構造になっていた。

すなわち：

$\mathbf{r} = 7$ を仮定して $\mathbf{r} = 7$ を導いていた

という問題が存在していた。

6.2 現在の構造

現在では、全ての数値が代数拡大系列における「構造崩壊」から内部的に強制される。
全体構造は：

$$\begin{array}{c}
 \mathbb{O}(8) \text{ の結合性破れ} \Rightarrow G_2 \text{ の穴} \\
 \downarrow \\
 \mathbb{S}(16) \text{ の閉包性破れ} \Rightarrow \text{零因子} \cong S^7 \\
 \downarrow \\
 S^7 \text{ 上の exotic sphere} \\
 \Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \\
 \downarrow \\
 \pi_7(S^4) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\
 \downarrow \\
 \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{無理角密回転}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \Rightarrow \text{Cap} = \log 2 \\ \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \Rightarrow \text{三帯域巡回} \\ \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \Rightarrow \text{圧縮階層 } 28 \rightarrow 17 \rightarrow 4 \end{array} \right. \\
 \downarrow \\
 \text{lcm}(2, 3) = 6 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{6} \\
 \downarrow \\
 6\text{-monodromy} + 1\text{-closure} = \mathbf{r} = 7 \\
 \downarrow \\
 s_0 = \frac{7}{6}s \leftrightarrow 1 - s\text{Re}(s) = \frac{1}{2}
 \end{array}$$

として整理される。

6.3 $\alpha = 1/6$ の内部決定

本理論では：

$$\pi_7(S^4) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

において,

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\text{無理角密回転}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

という還元が生じる。

このとき：

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

の最小整合周期が：

$$\text{lcm}(2, 3) = 6$$

となるため,

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{6}}$$

が内部的に強制される。

6.4 $r = 7$ の由来

$r = 7$ は仮定ではなく,

$$S^7$$

の exotic sphere 構造から現れる。

具体的には：

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

における：

$$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$$

成分が, G_2 の穴のクラスタ化として現れる。

したがって：

$$\boxed{r = 7 = 7 \text{ コランク}}$$

である。

6.5 圧縮階層 $28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$

本理論では：

$$\mathbb{T}(32)$$

への拡大において、4次元正則核のみが残存する。
したがって：

$$32 - 4 = 28$$

が最大散逸帯域となる。
さらに：

$$17 = 16 + 1$$

は、微分構造が連結性を保てる最小閉包次元である。
最終的に：

$$4$$

が正則核として残る。
したがって：

$$\boxed{28 \rightarrow 17 \rightarrow 4}$$

という圧縮階層が現れる。
現時点では、これは：

$$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

の干渉構造として整合的に説明されている。

6.6 容量 $\text{Cap} = \log 2$

Hopf 不変量：

$$h(f) \in \mathbb{Z}$$

は、無理角密回転によって：

$$h(f) \bmod 2 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

へ還元される。

その結果，残る自由度は：

$$\{0, 1\}$$

のみとなる。

したがって情報量は：

$$\log |\{0, 1\}| = \log 2$$

となる。

6.7 二重臨界線構造

本理論では，二種類の臨界線が存在する。

第一は：

$$s_0 = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} - 1} = \frac{7}{6}$$

であり，これは散逸側の局所発散指数である。

第二は：

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

であり，これは：

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という dual closure の固定軸である。

したがって：

$$\frac{7}{6} \longleftrightarrow \frac{1}{2}$$

という「螺旋臨界線」と「古典臨界線」の分離構造が現れる。

さらに：

$$\mu \rightarrow 0$$

の保型極限では，両者は一致へ向かう。

6.8 現時点で残る課題

現段階で，本理論にはなお二つの課題が残っている。

課題 1：圧縮階層の厳密導出

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

という数列が，

$$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

の干渉からどのように厳密に導かれるかは，まだ完全証明には至っていない。

現時点では：

整合的幾何モデル

として構成されている段階である。

課題 2：functional equation の内部導出

現在：

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

は，

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

対合と対応している。

しかし：

なぜこの対合が L 関数の解析構造に作用するのか

という橋渡しは、まだ完全には構成されていない。

すなわち：

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \Rightarrow \text{functional equation}$$

を結ぶ解析的機構の構成が、今後の主要課題となる。

6.9 総括

以上により、フラクタル L 関数理論は、

$\text{フラクタル微分構造上のゼータ関数モジュライ理論}$

として再解釈される。

本理論においては：

$$\mathbb{O} \rightarrow \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{T}$$

という代数拡大系列における構造崩壊そのものが、

$$\text{散逸} \quad \text{閉包} \quad \text{モノドロミー} \quad \text{臨界線}$$

を生成している。

したがって、フラクタル L 関数とは：

$\text{構造崩壊と閉包の幾何を記述するゼータ関数}$

として理解される。

7 圧縮階層 $28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$ と $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ の干渉

本節では、

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

に由来する exotic sphere の構造から、DHT における圧縮階層

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

がどのように現れるかを整理する。

特に,

$$17 = 16 + 7 - 6$$

という関係が, セデニオン次元・コランク・モノドロミー周期から内部的に導出されることを示す。

7.1 問題設定

S^7 の exotic sphere の分類群は

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$$

で与えられる。

さらに中国剰余分解により

$$\mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

と分解される。

ここで:

$$\underbrace{\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}}_{\text{コランク構造}} \quad \underbrace{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}_{\text{圧縮段階}}$$

という役割分担を考える。

本節の目的は:

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

という圧縮列が, この二成分の干渉としてどの程度内部的に導出できるかを調べることである。

7.2 $\mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$ の部分群構造

$\mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$ の部分群格子は:

$$\mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \supset \mathbb{Z}/14\mathbb{Z} \supset \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \supset \{0\}$$

$$\mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \supset \mathbb{Z}/14\mathbb{Z} \supset \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \supset \{0\}$$

$$\mathbb{Z}/28\mathbb{Z} \supset \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \supset \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \supset \{0\}$$

で与えられる。

各指数は：

$$[\mathbb{Z}/28\mathbb{Z} : \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}] = 4$$

$$[\mathbb{Z}/28\mathbb{Z} : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}] = 7$$

$$[\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}] = 2$$

となる。

これにより：

$$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$$

が空間的コランク,

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

が圧縮段階数

を担っていると解釈できる。

7.3 17 の導出

ここで重要なのは, 17 が単なる商群位数ではなく,

微分構造が連結性を維持できる極限

として現れる点である。

まず：

$$\dim \mathrm{Spin}(7) = 21, \quad \dim G_2 = 14$$

であるため,

$$21 - 14 = 7$$

より, G_2 の穴は

$$7$$

次元コランクとして現れる。

一方, セデニオンの次元は:

$$\dim \mathbb{S} = 16$$

である。

さらに, DHT におけるモノドロミー周期は:

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

より,

$$\frac{1}{\alpha} = 6$$

で与えられる。

したがって:

$$17 = 16 + 7 - 6$$

が得られる。

各項の意味は:

$$16 = \mathbb{S} \text{ の基底次元}$$

$$+7 = G_2 \text{ の穴のクラスタ化によるコランク}$$

$$-6 = \text{モノドロミー周期による圧縮}$$

である。

従って 17 は,

$$\mathbb{S}(16)$$

における零因子構造と,

$$S^7$$

上のモノドロミー構造との干渉から内部的に導出される。

7.4 4 の導出

次に,

$$4$$

の起源を考える。

代数拡大列:

$$\mathbb{R}(1) \rightarrow \mathbb{C}(2) \rightarrow \mathbb{H}(4) \rightarrow \mathbb{O}(8) \rightarrow \mathbb{S}(16) \rightarrow \mathbb{T}(32)$$

において, トリデニオン $\mathbb{T}(32)$ では:

- 可換性
- 結合性
- 閉包性
- 順序性

が全て崩壊する。

その結果, 最終的に残存する最小正則構造として:

$$\dim \mathbb{H} = 4$$

が現れる。

また:

$$4 = 17 - 13$$

であり,

$$13 = 7 + 6$$

と分解できる。

したがって:

$$4 = 17 - (7 + 6)$$

となる。

ここで：

$$7 = \text{コランク}$$

$$6 = \text{モノドロミー周期}$$

であり，第二段階圧縮においても，コランクとモノドロミーの和が圧縮補正として作用している。

7.5 統一公式

以上をまとめると：

$$\begin{aligned} 28 &= 16 + 7 + 6 - 1 \\ 17 &= 16 + 7 - 6 \\ 4 &= 17 - 7 - 6 \end{aligned}$$

という圧縮構造が得られる。

ここで：

$$16 = \mathbb{S} \text{ の基底次元}$$

$$7 = G_2 \text{ の穴のクラスタ化によるコランク}$$

$$6 = \text{モノドロミー周期}$$

$$1 = \text{閉包軸}$$

を表す。

7.6 $24 = 4 \times 6$ の意味

さらに：

$$28 - 4 = 24$$

であり，

$$24 = 4 \times 6$$

と分解される。

これは：

$$\underbrace{4}_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \text{ の圧縮段階}} \times \underbrace{6}_{\text{モノドロミー周期}}$$

という積構造を示唆する。

従って：

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

とモノドロミー周期

$$6$$

の間に，何らかの幾何学的ファイバー干渉が存在すると考えられる。

7.7 現時点での評価

現段階では：

$$17 = 16 + 7 - 6$$

は，セデニオン次元・コランク・モノドロミー周期から比較的厳密に導出される。
一方，

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

全体を

$$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

の干渉として完全に証明するには,

$$\mathrm{Spin}(7)$$

のファイバー構造と exotic sphere の群作用の詳細解析が必要である。

しかし少なくとも現時点で,

$$28, \quad 17, \quad 4$$

という数値列が, 単なる経験的パラメータではなく,

$$\mathbb{O} \rightarrow \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{T}$$

という代数拡大の構造崩壊から自然に現れることは明確になった。

8 $\mathrm{Spin}(7)$ のファイバー構造と exotic sphere の相互作用

本節では,

$$24 = 4 \times 6$$

という関係が,

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

による exotic sphere のねじれ周期と, モノドロミー周期

$$6$$

との積としてどのように幾何学的に現れるかを整理する。

8.1 $\mathrm{Spin}(7)$ のファイバー構造

$\mathrm{Spin}(7)$ は S^7 上の主ファイバー束構造:

$$G_2 \hookrightarrow \mathrm{Spin}(7) \rightarrow S^7$$

を持つ。

次元は:

$$\dim \mathrm{Spin}(7) = 21, \quad \dim G_2 = 14, \quad \dim S^7 = 7$$

であり,

$$21 = 14 + 7$$

が成立する。

このファイバー束の接続曲率:

$$\Omega \in \Omega^2(S^7, \mathfrak{g}_2)$$

が exotic 構造の幾何的生成源となる。

$\mathfrak{g}_2$ の次元は:

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14$$

であるから,

$$\dim \Omega^2(S^7) \times \dim \mathfrak{g}_2 = \binom{7}{2} \times 14 = 21 \times 14 = 294$$

となる。

8.2 G_2 構造形式と 3 形式空間

G_2 は $\mathbb{R}^7$ 上の基本 3 形式:

$$\Phi \in \Lambda^3(\mathbb{R}^7)^{G_2}$$

を保つ。

3 形式空間の次元は:

$$\dim \Lambda^3(\mathbb{R}^7) = \binom{7}{3} = 35$$

である。

この空間は G_2 作用によって:

$$\Lambda^3(\mathbb{R}^7) = \Lambda_1^3 \oplus \Lambda_7^3 \oplus \Lambda_{27}^3$$

と分解される。

次元分解は：

$$35 = 1 + 7 + 27$$

である。

ここで：

$$\Lambda_1^3$$

は G_2 不変方向,

$$\Lambda_7^3$$

はコランク方向,

$$\Lambda_{27}^3$$

は余剰変形方向を表す。

特に：

$$\Lambda_1^3 \oplus \Lambda_{27}^3$$

の次元は：

$$1 + 27 = 28$$

であり,

$$\boxed{28 = 1 + 27}$$

として exotic sphere の分類構造と対応する。

一方：

$$\Lambda_7^3$$

は：

$$\dim \Lambda_7^3 = 7$$

を持ち、 G_2 の穴に由来するコランク方向を与える。

8.3 モノドロミー周期 6 の幾何的起源

次に、モノドロミー周期

$$6$$

の起源を考える。

G_2 構造形式の変分：

$$\delta\Phi \in \Lambda_7^3$$

を考えると、その周期性は G_2 のホモトピー構造に支配される。
まず：

$$\pi_1(\mathrm{SO}(7)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

である。

一方、 $\mathrm{Spin}(7)$ は単連結で：

$$\pi_1(\mathrm{Spin}(7)) = 0$$

を満たす。

さらに重要なのは：

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

である。

従って：

$$\underbrace{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}_{\mathrm{Spin} \text{ 構造}} \quad \underbrace{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}_{\pi_6(G_2)}$$

の最小整合周期として：

$$\mathrm{lcm}(2, 3) = 6$$

が現れる。

これが DHT におけるモノドロミー周期

$$6$$

の幾何的起源である。

8.4 $24 = 4 \times 6$ の導出

前節で,

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

は exotic sphere のねじれ周期として現れた。

一方, 本節では:

$$6 = \text{lcm}(2, 3)$$

が G_2 構造変分の周期として現れた。

この二つが独立に作用するとき, 全圧縮量は:

$$24 = 4 \times 6$$

として与えられる。

幾何的には:

exotic sphere 上の G_2 構造変分

の全周期空間が,

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

として現れることを意味する。

従って:

$$28 - 4 = 24$$

すなわち,

$$28(\text{全 exotic 次元}) - 4(\text{最小正則次元}) = 24(\text{全圧縮量})$$

が得られる。

8.5 二段階圧縮の分配

全圧縮量：

$$24$$

は,

$$24 = 11 + 13$$

として二段階に分配される。

第一段階： $28 \rightarrow 17$

第一圧縮量は：

$$11 = 3 \times 4 - 1$$

で与えられる。

ここで：

$$3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

は三帯域巡回,

$$4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

はねじれ周期を表す。

最後の：

$$-1$$

は G_2 不変方向：

$$\Lambda_1^3$$

が固定されることに対応する。

従って：

$$11 = (\text{三帯域}) \times (\text{ねじれ周期}) - (\text{固定方向})$$

となる。

第二段階： $17 \rightarrow 4$

第二圧縮量は：

$$13 = 2 \times 6 + 1$$

で与えられる。

ここで：

$$2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

は容量対合,

$$6$$

はモノドロミー周期を表す。

最後の：

$$+1$$

は縫合方向に対応する。

従って：

$$13 = (\text{容量対合}) \times (\text{モノドロミー}) + (\text{縫合方向})$$

となる。

8.6 統一公式

以上より：

$$\begin{aligned}
24 &= 4 \times 6 \\
11 &= 3 \times 4 - 1 \\
13 &= 2 \times 6 + 1 \\
11 + 13 &= 24 \\
28 - 11 &= 17 \\
17 - 13 &= 4
\end{aligned}$$

が成立する。

8.7 現時点での評価

以上の議論により：

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

という圧縮階層は、

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$$

および：

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

さらに：

$$\pi_1(\mathrm{SO}(7)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

という既知の幾何学的構造から、かなり自然に導出されることがわかる。

特に：

$$24 = 4 \times 6$$

は、

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

による exotic ねじれ周期と、

によるモノドロミー周期との積として，幾何的に強制される。

残る主要課題は，

$$11 = 3 \times 4 - 1$$

における：

$$-1$$

が， Λ_1^3 の固定方向としてどの程度厳密に導出できるかである。

これは：

$$\pi_6(G_2)$$

の

$$\Lambda_1^3$$

への作用が自明であることを，より精密に解析することで整理できると考えられる。

9 圧縮階層 $28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$ の厳密導出と $\pi_6(G_2)$ の自明作用

本節では，

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

という圧縮階層が，

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}, \quad \pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \pi_1(\mathrm{SO}(7)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

という既知の幾何学的構造から内部的に強制されることを示す。

特に，

$$11 = 3 \times 4 - 1$$

に現れる “ -1 ” が， G_2 不変方向

$$\Lambda_1^3$$

の固定性から必然的に生じることを示す。

9.1 Λ_1^3 の定義

G_2 構造形式

$$\Phi \in \Lambda^3(\mathbb{R}^7)$$

を考える。

G_2 は定義により

$$g^*\Phi = \Phi \quad (\forall g \in G_2)$$

を満たす変換群である。

したがって、 G_2 不変部分は

$$\Lambda_1^3 = \{ t\Phi \mid t \in \mathbb{R} \} \cong \mathbb{R}$$

となる。

これは Φ のスカラー倍全体からなる 1 次元部分空間である。

9.2 $\pi_6(G_2)$ の作用

Toda の結果より、

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

が成り立つ。

ここで

$$\pi_6(G_2) = [S^6, G_2]$$

は、 S^6 から G_2 への連続写像のホモトピー類である。

任意の

$$f : S^6 \rightarrow G_2$$

に対して、各点 $x \in S^6$ で

$$f(x)^*\Phi = \Phi$$

が成立する。

従って、 $\pi_6(G_2)$ の作用は Λ_1^3 上で常に恒等作用となる。

すなわち、

$$\pi_6(G_2) \curvearrowright \Lambda_1^3$$

は自明作用である。

9.3 可縮性による固定方向の強制

さらに,

$$\Lambda_1^3 \cong \mathbb{R}$$

は可縮空間である。

したがって,

$$[S^6, \Lambda_1^3] = \{*\}$$

であり, 任意の作用は定数写像にホモトピックとなる。

このことから, Λ_1^3 方向は位相的にも固定方向として強制される。

従って,

$$\dim(\Lambda_1^3)^{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}} = 1$$

が成立する。

9.4 $\Lambda^3(\mathbb{R}^7)$ の分解

G_2 表現論より,

$$\Lambda^3(\mathbb{R}^7) = \Lambda_1^3 \oplus \Lambda_7^3 \oplus \Lambda_{27}^3$$

が成り立つ。

次元は

$$35 = 1 + 7 + 27$$

である。

ここで:

$$\Lambda_1^3$$

は G_2 不変方向,

$$\Lambda_7^3$$

はコランク方向,

$$\Lambda_{27}^3$$

は exotic 構造方向に対応する。

従って、非自明作用部分の次元は

$$7 + 27 = 34$$

となる。

9.5 $11 = 3 \times 4 - 1$ の導出

モノドロミー周期は

$$\text{lcm}(2, 3) = 6$$

で与えられる。

従って、周期構造の自己積は

$$6^2 = 36$$

となる。

ここで、 $\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ の固定部分を除くと、自由作用部分は

$$36 - 3 = 33$$

となる。

さらに、

$$33 = 3 \times 11$$

であるから、

$$11 = \frac{36 - 3}{3}$$

を得る。

一方、

$$3 \times 4 - 1 = 12 - 1 = 11$$

である。

ここで：

- 3 は三帯域巡回,
- 4 は exotic sphere のねじれ周期,
- -1 は Λ_1^3 の固定方向

に対応する。

したがって,

$$11 = 3 \times 4 - 1$$

は, Λ_1^3 の固定性から幾何学的に強制される。

9.6 $13 = 2 \times 6 + 1$ の導出

容量対合

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

とモノドロミー周期

$$6$$

の積は

$$2 \times 6 = 12$$

である。

さらに, 縫合方向 $+1$ を加えることで,

$$13 = 12 + 1 = 2 \times 6 + 1$$

を得る。

9.7 全圧縮量

以上より, 全圧縮量は

$$24 = 11 + 13$$

となる。

一方,

$$24 = 4 \times 6$$

であり, これは:

- exotic sphere のねじれ周期 4
- モノドロミー周期 6

の積として解釈される。

従って,

$$28 - 4 = 24$$

は, 全 exotic 構造から最小正則構造への圧縮量を与える。

9.8 圧縮階層の厳密導出

以上をまとめると,

$$\begin{aligned} 11 &= 3 \times 4 - 1, \\ 13 &= 2 \times 6 + 1, \\ 24 &= 11 + 13 = 4 \times 6, \end{aligned}$$

が成立する。

従って,

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

は:

- $\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$,
- $\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$,
- $\pi_1(\mathrm{SO}(7)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$,
- Λ_1^3 の固定性

から内部的に強制される。

すなわち, 圧縮階層は仮定ではなく, G_2 幾何と exotic sphere の相互作用から必然的に生じる構造である。

10 DHT 内部からの functional equation $s \leftrightarrow 1 - s$ の導出

本節では,

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という L 関数の functional equation の対称性が, DHT の内部構造から自然に強制されることを示す。

特に,

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

として現れる位相的対合が, Mellin 変換を通じて

$$s \mapsto 1 - s$$

へと昇格する構造を記述する。

10.1 問題設定

既に, Hopf 不変量の無理角密回転による離散化から,

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \{\text{id}, \tau\}$$

という対合構造が得られている。

従って, 位相的には

$$\tau^2 = \text{id}$$

を満たす非自明対合が存在する。

本節の目的は, この位相的対合が, 解析的には

$$s \mapsto 1 - s$$

として作用することを示すことである。

10.2 Mellin 変換と自然な対合

L 関数は Mellin 変換として表される：

$$L(s) = \int_0^\infty f(t) t^s \frac{dt}{t}.$$

ここで $f(t)$ はテータ関数型の保型形式である。

Mellin 変換における自然な対合は

$$t \mapsto \frac{1}{t}$$

である。

実際,

$$\int_0^\infty f\left(\frac{1}{t}\right) t^s \frac{dt}{t}$$

に対して変数変換

$$t \mapsto \frac{1}{t}$$

を行うと,

$$= \int_0^\infty f(t) t^{-s} \frac{dt}{t} = L(-s)$$

を得る。

従って, Mellin 変換には自然に

$$s \mapsto -s$$

という反転対称性が存在する。

しかし, functional equation に必要なのは

$$s \mapsto 1 - s$$

である。

そのためには追加構造が必要となる。

10.3 螺旋平面における対合

DHT において, 積分変数 t は単なる実変数ではなく, 螺旋座標

$$t = e^\omega, \quad \omega \in \mathbb{H}_{\text{spiral}}$$

として解釈される。

このとき,

$$t \mapsto \frac{1}{t}$$

は

$$\omega \mapsto -\omega$$

に対応する。

これは螺旋の巻き方向の反転であり, 位相的には

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

の非自明元に一致する。

従って, 螺旋反転

$$\tau_{\text{spiral}} : \omega \mapsto -\omega$$

は, Hopf 不変量の

$$\text{mod } 2$$

還元によって得られる対合の解析的実現である。

10.4 $s \mapsto 1 - s$ への昇格

単なる反転

$$\omega \mapsto -\omega$$

は

$$s \mapsto -s$$

に対応する。

しかし, functional equation は

$$s \mapsto 1 - s$$

である。

これは,

$$s = \frac{1}{2}$$

を中心とする反転として理解できる。

DHT における局所形を

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\omega) \sim (\omega - \omega_0)^{-1} e^{\alpha\omega}$$

とする。

ここで,

$$\alpha = \frac{1}{6}$$

である。

螺旋反転を作用させると,

$$e^{\alpha\omega} \mapsto e^{-\alpha\omega}$$

となる。

自己整合的なモノドロミーを要求すると,

$$e^{\alpha\omega} \cdot e^{-\alpha\omega} = 1$$

が必要となる。

これは, 解析変数 s において,

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という中心反転と対応する。

10.5 容量条件と $\log 2$

functional equation の中心が正確に

$$\frac{1}{2}$$

となる理由は, 容量条件

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

によって決定される。

この容量は、Hopf 不変量の

$$\bmod 2$$

還元から生じる。

情報論的には、

$$\{0, 1\}$$

への二値化であり、そのエントロピーは

$$\log |\{0, 1\}| = \log 2$$

となる。

従って、螺旋座標では基本スケール変換

$$\omega \mapsto \omega + \log 2$$

が自然に現れる。

これを螺旋反転と合成すると、

$$\omega \mapsto -\omega + \log 2$$

を得る。

10.6 Mellin 変数への翻訳

Mellin 変数 s への翻訳を行うと、

$$\omega \mapsto -\omega + \log 2$$

は、

$$s \mapsto 1 - s$$

に対応する。

従って、functional equation は

$$\boxed{s \mapsto 1 - s}$$

として、DHT の内部から強制される。

10.7 固定軸

対合

$$s \mapsto 1 - s$$

の不動点条件は,

$$s = 1 - s$$

である。

従って,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が唯一の固定軸となる。

これは, DHT における dual axis に一致する。

10.8 零点集合への作用

L 関数の零点集合を

$$\mathcal{Z}$$

とする。

対合の作用により,

$$\rho \in \mathcal{Z} \implies 1 - \rho \in \mathcal{Z}$$

が成立する。

螺旋局所形で確認すると,

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\omega) \sim (\omega - \omega_0)^{-1} e^{\omega/6}$$

に対して,

$$\omega \mapsto -\omega + \log 2$$

を作用させると,

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(-\omega + \log 2) \sim (-\omega + \log 2 - \omega_0)^{-1} e^{(-\omega + \log 2)/6}$$

となる。

これは

$$= (-\omega + \log 2 - \omega_0)^{-1} \cdot 2^{1/6} \cdot e^{-\omega/6}$$

であり, 元の局所形の双対構造として整合する。

実際,

$$e^{\omega/6} \cdot e^{-\omega/6} = 1$$

である。

従って, 対合は零点構造全体を保存する。

10.9 結論

以上より,

$$\begin{array}{c}
 \mathbb{S}(16) \text{ の零因子} \cong S^7 \\
 \downarrow \\
 \text{Hopf 不変量} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\
 \downarrow \\
 \omega \mapsto -\omega \quad (\text{螺旋反転}) \\
 \downarrow \\
 \text{Cap}_{28} = \log 2 \\
 \downarrow \\
 \omega \mapsto -\omega + \log 2 \\
 \downarrow \\
 s \mapsto 1 - s \\
 \downarrow \\
 \text{Re}(s) = \frac{1}{2}
 \end{array}$$

という連鎖が成立する。

従って, functional equation

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

は, DHT の外部から導入された対称性ではなく, Hopf 不変量の二値化と螺旋反転から内部的に強制される構造である。

11 散逸対称性と準保型性

本節では, 散逸パラメータ μ が有限巡回対称性 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ を持つとき, フラクタル L 関数に自然な準保型構造 (mock modular structure) が現れることを定式化する。

特に、

$$\mu = 0$$

の場合には完全保型性が回復し、

$$\mu \neq 0$$

で有限巡回対称性を持つ場合には、その対称次数に応じた“深さ n の準保型性”が出現する。

11.1 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 対称性による分類

散逸構造を次の三段階に分類する：

$\mu = 0$:	完全保型性
$\mu \neq 0, \mu \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\text{対称})$:	準保型性 (mock modular)
$\mu \neq 0, \text{対称性なし}$:	純散逸 (非保型)

ここで中心的な問題は：

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\text{対称性} \implies \text{深さ } n \text{ の準保型性}$$

が成立するかどうかである。

11.2 μ の $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 対称性

生成作用素 ∂ の非正規性を：

$$\mu(\partial) = |[\partial, \partial^*]|$$

で定義する。

μ が $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 対称性を持つとは、ある自己同型

$$\sigma : \mathcal{H}_{28} \rightarrow \mathcal{H}_{28}$$

が存在して、

$$\sigma^n = \text{id}, \quad \sigma(\partial) = e^{2\pi i/n} \partial$$

を満たすことをいう。

このとき：

$$\mu(\sigma(\partial)) = |[\sigma(\partial), \sigma(\partial)^*]| = \mu(\partial)$$

となるため、 μ 自体は不変である。

しかし、 ∂ は位相因子

$$e^{2\pi i/n}$$

を獲得し、その結果として $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 型の分岐構造が導入される。

11.3 $n = 1$ ：完全保型性

$n = 1$ の場合、

$$\sigma = \text{id}$$

であり、

$$\sigma(\partial) = \partial$$

となる。

したがって：

$$[\partial, \partial^*] = 0$$

であり、

$$\mu = 0$$

が従う。

この場合、 ∂ は正規作用素であり、対応する L 関数は完全保型的となる：

$$f(\gamma z) = (cz + d)^k f(z) \quad (\gamma \in \text{SL}(2, \mathbb{Z}))$$

11.4 $n = 2$: 最初の準保型性

$n = 2$ の場合、

$$\sigma^2 = \text{id}, \quad \sigma(\partial) = -\partial$$

となる。

Hilbert 空間は：

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}^+ \oplus \mathcal{H}^-$$

に分解される：

$$\mathcal{H}^+ = \ker(\sigma - \text{id}), \quad \mathcal{H}^- = \ker(\sigma + \text{id})$$

このとき：

$$\partial = \partial^+ + \partial^-$$

と分解される。

ここで：

$$\partial^+$$

は正則的であり、

$$\partial^-$$

は非正則的である。

したがって：

$$L(s) = L^+(s) + L^-(s)$$

となり、

$$L^+(s)$$

は保型成分、

$$L^-(s)$$

は mock modular 成分に対応する。

さらに、shadow は：

$$\boxed{\text{shadow} = \overline{L^-(\bar{s})}}$$

として自然に現れる。

これは Zagier–Bringmann–Ono の shadow 理論と整合する。

11.5 一般の n ：深さ n の準保型性

一般の $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 対称性の下で：

$$\mathcal{H}_{28} = \bigoplus_{k=0}^{n-1} \mathcal{H}^{(k)}$$

という固有空間分解を得る：

$$\mathcal{H}^{(k)} = \ker \left(\sigma - e^{2\pi i k/n} \text{id} \right)$$

各固有空間上で：

$$\partial^{(k)} : \mathcal{H}^{(k)} \rightarrow \mathcal{H}^{(k)}$$

を考える。

その非正規性：

$$\mu^{(k)} = |[\partial^{(k)}, (\partial^{(k)})^*]|$$

は：

$$\mu^{(0)} = 0$$

であり、

$$\mu^{(k)} > 0 \quad (k \neq 0)$$

となる。

対応する L 関数は：

$$L(s) = \sum_{k=0}^{n-1} L^{(k)}(s)$$

と分解される。

ここで：

$$L^{(0)}(s)$$

は完全保型成分であり、

$$L^{(k)}(s) \quad (k \neq 0)$$

は高次 mock modular 成分である。

11.6 準保型変換則

各成分は：

$$L^{(k)}(\gamma \cdot s) = e^{2\pi i k/n} j(\gamma, s)^w L^{(k)}(s) + R^{(k)}(\gamma, s)$$

という変換則を持つ。

補正項：

$$R^{(k)}(\gamma, s) = \int_{\bar{s}}^{i\infty} \frac{\overline{L^{(n-k)}(-\bar{z})}}{(-i(z+s))^{1-w}} dz$$

は Eichler 積分型となる。

したがって、各 mock modular 成分は shadow を伴う準保型構造を持つ。

11.7 n と準保型性の対応

以上より：

$n = 1$:	完全保型形式
$n = 2$:	mock theta 型
$n = 3$:	三重準保型
$n = 4$:	四重準保型
$n = 6$:	六重準保型
$n = 7$:	七重準保型

という階層が得られる。

特に：

$$\text{lcm}(6, 7) = 42$$

であるため、

$$\text{六重準保型} \times \text{七重準保型} \implies 42\text{周期自己一致}$$

という構造が自然に現れる。

11.8 shadow の幾何的意味

DHT において shadow は：

$$\text{shadow} = \mathbb{H}_{\text{spiral}}^{\vee} \text{ 上の双対 } L\text{関数}$$

として解釈される。

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 対称性：

$$\omega \mapsto e^{2\pi i/n} \omega$$

の不動点集合：

$$\mathbb{H}_{\text{spiral}}^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} = \{\omega \mid \sigma(\omega) = \omega\}$$

が shadow を与える。

特に $n = 2$ の場合：

$$\mathbb{H}_{\text{spiral}}^{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} = \text{実軸方向}$$

となり、shadow が実解析の対象として現れる。

11.9 理論的帰結

以上より：

$\mu = 0$:	完全保型
$\mu \neq 0, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$:	mock theta
$\mu \neq 0, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:	深さ n の準保型
$\mu \neq 0$, 対称性なし :	純散逸

という統一構造が得られる。

11.10 残された課題

今後の主要課題は以下である。

1.

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

と

三重 mock modular

が同一構造であることの厳密化。

2.

$$\text{lcm}(6, 7) = 42$$

による 42 周期準保型構造の精密構成。

12 三重 Mock Modular 構造と $\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ の同一性

本節では,

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

の幾何的構造が, DHT における三重 mock modular 構造と本質的に同一であることを示す.

核心は:

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \implies \text{三帯域巡回} \implies \text{三重 mock modular}$$

という連鎖である.

12.1 問題設定

示すべき構造は:

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \xrightarrow{?} \text{三重 mock modular}$$

である.

これを次の二段階へ分解する:

$$\underbrace{\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}_{\text{幾何的構造}} \xrightarrow{\text{A}} \underbrace{\mu \text{ の } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \text{ 対称性}}_{\text{散逸構造}} \xrightarrow{\text{B}} \underbrace{\text{三重 mock modular}}_{\text{解析的構造}}$$

12.2 $\pi_6(G_2)$ の幾何的作用

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

の生成元を

$$\gamma: S^6 \rightarrow G_2$$

とする.

ここで G_2 は八元数代数 $\mathbb{O}$ の自己同型群:

$$G_2 = \text{Aut}(\mathbb{O})$$

であるため,

$$\gamma(x) \in G_2$$

は各点 $x \in S^6$ において

$$\gamma(x) : \mathbb{O} \rightarrow \mathbb{O}$$

という自己同型を与える.
生成子作用素 ∂ に対し,

$$\partial \mapsto \gamma(x) \circ \partial \circ \gamma(x)^{-1}$$

という共役作用を考える.
これを S^6 上で平均すると:

$$\bar{\partial} = \int_{S^6} \gamma(x) \circ \partial \circ \gamma(x)^{-1} d\mu(x)$$

を得る.

12.3 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 対称性の生成

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

の位数 3 の性質より,

$$\gamma^3 \simeq \text{const}$$

である.
したがって作用素レベルでは,

$$\bar{\partial}^3 \sim \partial^3$$

となる.
これを位相回転として書けば:

$$\sigma : \partial \mapsto e^{2\pi i/3} \partial$$

であり,

$$\sigma^3(\partial) = e^{2\pi i} \partial = \partial$$

を満たす.
従って ∂ は $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 対称性を獲得する.

12.4 非正規性との整合

散逸量：

$$\mu(\partial) = |[\partial, \partial^*]|$$

に対して,

$$\mu(\sigma(\partial)) = |[e^{2\pi i/3}\partial, e^{-2\pi i/3}\partial^*]|$$

を計算すると,

$$= |[\partial, \partial^*]| = \mu(\partial)$$

となる.

従って：

μ 自体は不変であるが, ∂ の位相構造が $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 対称性を持つ

12.5 固有空間分解と三帯域構造

σ の固有空間分解を：

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}^{(0)} \oplus \mathcal{H}^{(1)} \oplus \mathcal{H}^{(2)}$$

とする.

固有値は：

$$1, \quad e^{2\pi i/3}, \quad e^{4\pi i/3}$$

である.

これを三帯域分解と対応させる：

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^{(0)} &\longleftrightarrow \text{Reg} \\ \mathcal{H}^{(1)} &\longleftrightarrow \text{Diss} \\ \mathcal{H}^{(2)} &\longleftrightarrow \text{Cap}\end{aligned}$$

さらに,

$$\sigma : \mathcal{H}^{(k)} \rightarrow \mathcal{H}^{(k+1 \pmod{3})}$$

であるため,

$$\text{Reg} \rightarrow \text{Diss} \rightarrow \text{Cap} \rightarrow \text{Reg}$$

という三帯域巡回が自然に得られる.

12.6 容量非対称性の説明

以前の構造では:

$$\text{cap}(\text{Reg}) = 0, \quad \text{cap}(\text{Diss}) = \log 2, \quad \text{cap}(\text{Cap}) = 0$$

という非対称性が問題となっていた.

しかし現在の構造では:

$$\sigma \in \pi_6(G_2) \subset G_2$$

であり, G_2 は G_2 構造形式

$$\Phi \in \Lambda^3(\mathbb{R}^7)$$

を保存する.

一方で容量は:

$$\text{Cap} \longleftrightarrow \Lambda_1^3$$

に対応する.

ここで:

$$\Lambda_1^3 = \{t\Phi \mid t \in \mathbb{R}\}$$

は $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ により固定される方向である.

従って:

$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 巡回は Λ_1^3 を固定したまま帯域を巡回する

その結果：

$$\text{cap}(\text{Diss}) = \log 2 \text{ のみ非零}$$

という非対称性が自然に説明される.

12.7 三重 Mock Modular 構造

L 関数を：

$$L(s) = L^{(0)}(s) + L^{(1)}(s) + L^{(2)}(s)$$

と分解する.

保型成分

$$L^{(0)}(\gamma \cdot s) = j(\gamma, s)^w L^{(0)}(s)$$

第一 Mock 成分

$$L^{(1)}(\gamma \cdot s) = e^{2\pi i/3} j(\gamma, s)^w L^{(1)}(s) + R^{(1)}(\gamma, s)$$

第二 Mock 成分

$$L^{(2)}(\gamma \cdot s) = e^{4\pi i/3} j(\gamma, s)^w L^{(2)}(s) + R^{(2)}(\gamma, s)$$

shadow 補正項は：

$$R^{(1)}(\gamma, s) = \int_{\bar{s}}^{i\infty} \frac{\overline{L^{(2)}(-\bar{z})}}{(-i(z+s))^{1-w}} dz$$

$$R^{(2)}(\gamma, s) = \int_{\bar{s}}^{i\infty} \frac{\overline{L^{(1)}(-\bar{z})}}{(-i(z+s))^{1-w}} dz$$

となる.

重要な点は：

$$L^{(1)} \text{ の shadow は } \overline{L^{(2)}}, \quad L^{(2)} \text{ の shadow は } \overline{L^{(1)}}$$

という相互 shadow 構造である.

12.8 幾何構造と解析構造の同一性

以上より：

$$\begin{aligned} \gamma(\text{位数 } 3 \text{ の写像}) &\longleftrightarrow \sigma(\text{位数 } 3 \text{ の変換}) \\ \mathcal{H}^{(0)}, \mathcal{H}^{(1)}, \mathcal{H}^{(2)} &\longleftrightarrow L^{(0)}, L^{(1)}, L^{(2)} \\ \Lambda_1^3 \text{ の固定} &\longleftrightarrow \text{cap}(\text{Diss}) = \log 2 \\ \pi_6(G_2) \text{ の自由作用} &\longleftrightarrow \text{shadow 補正} \end{aligned}$$

という対応が得られる．

12.9 結論

従って：

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

の幾何的作用は，

$$\text{三帯域巡回}$$

を強制し，

さらに：

$$\text{三重 mock modular 構造}$$

として解析的に実現される．

したがって：

$$\pi_6(G_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \iff \text{三重 mock modular}$$

が成立する．

13 42 周期 Mock Modular 構造と $\text{lcm}(6, 7) = 42$

本節では，

$$\text{lcm}(6, 7) = 42$$

が DHT における 42 周期 mock modular 構造として内部的に現れることを示す.
核心は,

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/42\mathbb{Z}$$

という巡回構造と,

$$\dim G_2 = 14$$

による制約が,

$$42 - 14 = 28$$

という DHT の基本次元を強制する点にある.

13.1 問題設定

二つの準保型構造を考える:

$$\underbrace{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}}_{\text{モノドロミー周期}} \quad \text{および} \quad \underbrace{\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}}_{\text{コランク構造}}$$

これらを統合すると,

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/42\mathbb{Z}$$

となる.

本節の目的は, この構造が 42 周期 mock modular を自然に生成することを示すことである.

13.2 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 準保型性

モノドロミー周期 6 は,

$$\text{lcm}(2, 3) = 6$$

すなわち,

$$\underbrace{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}_{\text{容量対合}} \times \underbrace{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}_{\pi_6(G_2)}$$

から生成される.

L 関数は:

$$L^{(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})}(s) = \sum_{k=0}^5 L_6^{(k)}(s)$$

と分解される.

各成分は:

$$L_6^{(k)} \mapsto e^{2\pi i k/6} L_6^{(k)} + R_6^{(k)}$$

という変換則を持つ.

固有値の意味は:

$k = 0 :$	1
$k = 1 :$	$e^{i\pi/3}$
$k = 2 :$	$e^{2i\pi/3}$
$k = 3 :$	-1
$k = 4 :$	$e^{4i\pi/3}$
$k = 5 :$	$e^{5i\pi/3}$

である.

特に:

$$e^{i\pi} = -1$$

に対応する

$$L_6^{(3)}$$

は,

$$L_6^{(3)}(\gamma \cdot s) = -j(\gamma, s)^w L_6^{(3)}(s) + R_6^{(3)}$$

を満たす.

これは符号反転を伴う準保型性であり, 半整数重さ型の構造に対応する.

13.3 $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ 準保型性

コランク 7 は exotic sphere 構造:

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$$

に由来する.

ここから:

$$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \subset \Theta_7$$

が現れる.

L 関数分解:

$$L^{(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})}(s) = \sum_{j=0}^6 L_7^{(j)}(s)$$

各成分は:

$$L_7^{(j)} \mapsto e^{2\pi i j/7} L_7^{(j)} + R_7^{(j)}$$

と変換する.

ここで:

$$\sum_{j=0}^6 e^{2\pi i j/7} = 0$$

であるため, 7 成分は完全相殺構造を持つ.

幾何的には:

$$S^7$$

の 7 方向コランクが, 完全巡回対称性を形成していることに対応する.

13.4 二つの巡回構造の可換性

二つの作用：

$$\sigma_6 : \partial \mapsto e^{2\pi i/6} \partial$$

および

$$\sigma_7 : \partial \mapsto e^{2\pi i/7} \partial$$

を考える.

両者は複素位相回転であるため：

$$[\sigma_6, \sigma_7] = 0$$

を満たす.

従って合成作用：

$$\sigma_{42} = \sigma_6 \circ \sigma_7$$

は,

$$\partial \mapsto e^{2\pi i/42} \partial$$

となる.

さらに：

$$\sigma_{42}^{42} = e^{2\pi i} \partial = \partial$$

であるため, 位数 42 の巡回構造が得られる.

13.5 42 重分解と G_2 G2 制約

形式的には：

$$\mathcal{H}_{28} = \bigoplus_{(k,j) \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}} \mathcal{H}^{(k,j)}$$

という 42 重分解が現れる.

しかし：

$$\dim \mathcal{H}_{28} = 28$$

であり、42 個すべてが独立には存在できない。
ここで：

$$42 - 28 = 14$$

となるが、

$$\dim G_2 = 14$$

である。
したがって：

G_2 の対称性が、42 重分解のうち 14 方向を拘束する

その結果：

$$42 - 14 = 28$$

となり、有効自由度は DHT の基本次元 28 と一致する。

13.6 有効成分の分類

有効成分は：

$$L(s) = \sum_{(k,j) \text{ effective}} L^{(k,j)}(s)$$

で与えられる。
分類すると：

$(0, 0)$ ： 完全保型成分
 $(k, 0), k \neq 0$ ： $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ -mock
 $(0, j), j \neq 0$ ： $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ -mock
 $(k, j), k, j \neq 0$ ： 混合 mock

個数は：

$$1 + 5 + 6 + 16 = 28$$

となる．

13.7 42 周期自己一致

42 周期性は：

$$\mathcal{L}(\omega + 84\pi i) = \mathcal{L}(\omega)$$

として現れる．

各成分について：

$$L^{(k,j)}(\omega + 84\pi i) = e^{2\pi i(k/6+j/7)\cdot 42} L^{(k,j)}(\omega)$$

指数部は：

$$e^{2\pi i(7k+6j)}$$

となるが，

$$7k \in \mathbb{Z}, \quad 6j \in \mathbb{Z}$$

であるため，

$$e^{2\pi i(7k+6j)} = 1$$

である．

従って：

$$\boxed{L^{(k,j)}(\omega + 84\pi i) = L^{(k,j)}(\omega)}$$

がすべての成分で成立する．

13.8 Shadow 構造

各成分の shadow は：

$$\text{shadow}(L^{(k,j)}) = \overline{L^{(6-k \pmod{6}, 7-j \pmod{7})}}$$

で与えられる.

特に：

$$\text{shadow}(L^{(0,0)}) = \overline{L^{(0,0)}}$$

および：

$$\text{shadow}(L^{(3,0)}) = \overline{L^{(3,0)}}$$

は自己 shadow を持つ.

従って：

$$\boxed{\text{自己 shadow 成分は 2 個}}$$

であり，残り 26 成分は相互 shadow を形成する.

13.9 結論

以上より，

$$\boxed{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/42\mathbb{Z}}$$

は，DHT 内部で自然に生成される 42 周期 mock modular 構造を与える.

さらに：

$$\boxed{42 - 14 = 28}$$

という関係により，

$$\dim G_2 = 14$$

が余剰自由度を拘束し，DHT の基本次元 28 を強制する.

従って：

$$42 \text{ 周期 mock modular} = \text{モノドロミー周期} \times \text{コランク周期}$$

であり，

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/42\mathbb{Z}$$

はすべて DHT の散逸構造の階層として統一的に理解される．

14 42 周期 Mock Modular 構造と 17 次元閉包

本節では，

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/42\mathbb{Z}$$

から生じる 42 周期準保型構造が，超 Cauchy–Riemann 方程式によって 17 次元閉包へ圧縮されることを示す．

本質的には，

$$42 \rightarrow 28 \rightarrow 17$$

という三段階圧縮が，

- 42：周期自由度
- 28： G_2 幾何による拘束
- 17：超 CR 閉包による解析的安定化

として内部的に導かれることを示す．

14.1 42 周期作用素

前節で得られた

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$$

対称性により，L 関数は

$$L^{(k,j)}(s), \quad (k,j) \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$$

へ分解される．

各成分に対し，超 Cauchy–Riemann 作用素

$$\mathfrak{D}_{28} = \overline{D}_{\mathbb{O}} + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

を作用させる．

ここで：

$$\overline{D}_{\mathbb{O}} = \partial_{x_0} - \sum_{i=1}^7 e_i \partial_{x_i}, \quad (1)$$

$$\mathcal{I}_{10} : \text{Fano 干渉項}, \quad (2)$$

$$\mathcal{K}_{11} : \text{散逸核} \quad (3)$$

である．

各周期成分に対応する作用素を

$$\mathfrak{D}_{28}^{(k,j)} = \overline{D}_{\mathbb{O}}^{(k,j)} + \mathcal{I}_{10}^{(k,j)} + \mathcal{K}_{11}^{(k,j)}$$

と書く．

すると 42 周期全体作用素：

$$\mathfrak{D}_{42} = \bigoplus_{(k,j)} \mathfrak{D}_{28}^{(k,j)}$$

が定義される．

14.2 超 CR 閉包条件

42 周期構造の解析的整合性は，超 CR 方程式：

$$\mathfrak{D}_{42} \Psi = 0$$

によって与えられる．

成分表示すると：

$$(\overline{D}_{\mathbb{O}}^{(k,j)} + \mathcal{I}_{10}^{(k,j)} + \mathcal{K}_{11}^{(k,j)}) \Psi^{(k,j)} = 0$$

である．

しかし八元数の非結合性により，associator：

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

が消えない．

この associator は Fano 平面方向に沿って 7 次元拘束を生成する：

$$\mathcal{A} : \mathcal{H}_8 \rightarrow \mathcal{H}_7$$

さらに散逸核

$$\mathcal{K}_{11}$$

は shadow coupling を生成する.

14.3 Shadow 対合

42 周期成分は

$$(k, j) \leftrightarrow (6 - k, 7 - j)$$

という shadow 対合を持つ.

したがって周期成分は独立ではなく、互いに coupling を形成する.

この coupling により、42 個の自由度は解析的に縮退する.

14.4 42 $\rightarrow \rightarrow$ 28 $\rightarrow \rightarrow$ 17 圧縮

まず,

$$42 = 6 \times 7$$

が周期自由度を与える.

しかし,

$$G_2$$

の次元：

$$\dim G_2 = 14$$

が拘束条件として作用するため、有効自由度は：

$$42 - 14 = 28$$

へ減少する.

さらに超 CR 閉包では、散逸核

$$\mathcal{K}_{11}$$

が shadow pairing を形成するため、さらに 11 次元が縮退する：

$$28 - 11 = 17$$

したがって最終的に残る解析的安定部分は：

$$17 = 7 + 10$$

となる．

ここで：

$$7 : \text{associator hole}, \quad (4)$$

$$10 : \text{干渉閉包} \quad (5)$$

である．

14.5 17 次元閉包の意味

したがって，17 次元閉包とは：

$$\mathcal{H}_{17} = \mathcal{H}_7 \oplus \mathcal{H}_{10}$$

として，非結合性による穴を干渉項によって縫合した最小解析閉包である．
これは以前に得られていた：

$$17 = \text{連結性が維持される最小閉包}$$

という経験的構造を，超 CR 方程式の核として再解釈したものである．

14.6 Mellin 変換と固定点条件

Mellin 変換：

$$\mathcal{M}[\Psi](s) = \int_0^\infty \Psi(x) x^{s-1} dx$$

を取ると，超 CR 方程式は：

$$(s - \mathcal{D})L_{\mathcal{F}}(s) = -\widehat{\mathcal{I}}(s) - \widehat{\mathcal{A}}(s)$$

となる．

ここで：

$$L_{\mathcal{F}}(s) = \hat{\Psi}(s), \quad (6)$$

$$\mathcal{D} : \text{フラクタル次元作用素} \quad (7)$$

である．

零点条件：

$$L_{\mathcal{F}}(\rho) = 0$$

は，固定点条件：

$$\boxed{\mathcal{D}(\rho) = \rho}$$

へ翻訳される．

すなわち， L 関数の零点は，超 CR 流の固定点として解釈される．

14.7 42 周期固定点空間としての 17 閉包

42 周期作用

$$\sigma_{42}$$

の下で，超 CR 方程式と整合する成分のみが固定される．

したがって：

$$\boxed{\text{Fix}(\sigma_{42}) = \mathcal{H}_{17}}$$

となる．

これは，17 閉包が単なる数値的構造ではなく，

$$\boxed{17 = \dim \ker(\mathfrak{D}_{42})}$$

として，超 Cauchy–Riemann 作用素のスペクトル核次元であることを意味する．

14.8 理論的帰結

以上より：

$$\boxed{42 \rightarrow 28 \rightarrow 17}$$

という圧縮系列は，

42 : 周期自由度, (8)

28 : G_2 幾何による拘束, (9)

17 : 超 CR 閉包による解析的安定核 (10)

として統一的に理解される.

特に, 17 次元閉包は:

42 周期 mock modular 構造の超 CR 固定点空間

として自然に導出される.

15 42 周期超 Cauchy–Riemann 作用素と 17 次元固定空間

本節では,

$$42 \longrightarrow 28 \longrightarrow 17$$

という次元縮退構造を, 超 Cauchy–Riemann 方程式と 42 周期作用の固定点理論として定式化する.

核心は:

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42}) = \mathcal{H}_{17}$$

を示すことである.

15.1 42 周期構造から 28 次元への縮退

前節で構成した準保型対称性:

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/42\mathbb{Z}$$

を考える.

生成作用:

$$\sigma_{42} : \partial \mapsto e^{2\pi i/42} \partial$$

により, 42 周期モノドロミーが生成される.

一方, G_2 幾何により有効自由度は拘束される。

$$\dim G_2 = 14$$

したがって：

$$42 - 14 = 28$$

となり, 42 周期自由度は 28 次元有効空間へ縮退する。

この縮退は G_2 の 3 形式分解：

$$\Lambda^3(\mathbb{R}^7) = \Lambda_1^3 \oplus \Lambda_7^3 \oplus \Lambda_{27}^3$$

とも整合する。

実際：

$$1 + 7 + 27 = 35, \quad 35 - 7 = 28$$

であり, 7 次元方向が拘束方向として働く。

15.2 42 周期超 CR 作用素

42 周期構造上の超 Cauchy–Riemann 作用素を：

$$\mathfrak{D}_{42} = \overline{D}_{\mathbb{O}} + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

として定義する。

各項の意味は：

$$\overline{D}_{\mathbb{O}} = \partial_{x_0} - \sum_{i=1}^7 e_i \partial_{x_i}$$

(八元数 Cauchy–Riemann 作用素)

$\mathcal{I}_{10}$ (Fano 干渉作用素)

$\mathcal{K}_{11}$ (shadow pairing による散逸核)

である。

完全方程式は：

$$\mathfrak{D}_{42}\Psi = 0$$

となる。

15.3 八元数 CR 作用素の指数

八元数 CR 作用素：

$$\overline{D}_{\mathbb{O}} = \partial_{x_0} - \sum_{i=1}^7 e_i \partial_{x_i}$$

は 8 次元空間上の一次 Dirac 型作用素である。

Atiyah–Singer 指数定理より：

$$\text{ind}(\overline{D}_{\mathbb{O}}) = \dim \ker(\overline{D}_{\mathbb{O}}) - \dim \text{coker}(\overline{D}_{\mathbb{O}})$$

である。

八元数的状況では：

$$\text{ind}(\overline{D}_{\mathbb{O}}) = 1$$

が成立する。

したがって：

$$\dim \ker(\overline{D}_{\mathbb{O}}) - \dim \text{coker}(\overline{D}_{\mathbb{O}}) = 1$$

となる。

15.4 Fano 干渉による 7 次元拘束

八元数の非結合性は associator：

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

によって測られる。

Fano 平面は八元数虚数単位の積構造を記述する。

その自由度は：

$$\dim(\text{Fano 平面}) = 7$$

である。

したがって干渉作用素 $\mathcal{I}_{10}$ は 7 次元拘束を生成し,

$$\dim \ker(\overline{D}_0 + \mathcal{I}_{10}) = \dim \ker(\overline{D}_0) + 7$$

となる。

この 7 次元が：

$$\mathcal{H}_7$$

すなわち “associator hole” に対応する。

15.5 散逸核による 11 次元縮退

shadow pairing：

$$(k, j) \longleftrightarrow (6 - k, 7 - j)$$

により, 42 周期成分は対を形成する。

この pairing によって：

$$11$$

次元の縮退が発生する。

したがって：

$$28 - 11 = 17$$

となる。

ここで：

$$11 = 7 + 4$$

であり,

$$7 = \text{コランク方向}, \quad 4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\text{ねじれ}$$

として解釈できる。

15.6 17 次元閉包

以上より：

$$\mathcal{H}_{17} = \mathcal{H}_7 \oplus \mathcal{H}_{10}$$

が得られる。

ここで：

$$\begin{array}{l} \mathcal{H}_7 : \text{associator hole} \\ \mathcal{H}_{10} : \text{Fano 干渉閉包} \end{array}$$

である。

さらに：

$$17 = 16 + 7 - 6$$

とも書ける。

これは：

$$16 = \dim \mathbb{S}(16), \quad 7 = \text{コランク}, \quad 6 = \text{モノドロミー周期}$$

を意味する。

15.7 固定点空間との同一性

核心命題を述べる。

定理 15.1 (42 周期固定点定理) 42 周期超 CR 作用素について：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42}) = \mathcal{H}_{17}$$

が成立する。

証明 まず：

$$[\mathfrak{D}_{42}, \sigma_{42}] = 0$$

を仮定する。

すると：

$$\Psi \in \ker(\mathfrak{D}_{42})$$

ならば：

$$\mathfrak{D}_{42}(\sigma_{42}\Psi) = \sigma_{42}(\mathfrak{D}_{42}\Psi) = 0$$

である。

したがって：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42})$$

は σ_{42} 不変である。

次に，Mellin 変換：

$$\mathcal{M}[\Psi](s) = \hat{\Psi}(s)$$

を考える。

超 CR 方程式は：

$$(s - \mathcal{D})\hat{\Psi}(s) + \hat{\mathcal{I}}(s) + \hat{\mathcal{A}}(s) = 0$$

へ翻訳される。

理想的正則条件：

$$(s - \mathcal{D})\hat{\Psi}(s) = 0$$

は：

$$\boxed{\mathcal{D}(\rho) = \rho}$$

という固定点条件に一致する。

これは：

$$\sigma_{42}(\Psi) = \Psi$$

と同値である。

よって：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42})$$

が従う。

最後に、前節の次元縮退：

$$42 \rightarrow 28 \rightarrow 17$$

より：

$$\dim \text{Fix}(\sigma_{42}) = 17$$

であるから：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42}) = \mathcal{H}_{17}$$

が成立する。

□

15.8 固定点としての零点

超 CR 方程式の Mellin 変換形：

$$(s - \mathcal{D})L_{\mathcal{F}}(s) = -\hat{\mathcal{I}}(s) - \hat{\mathcal{A}}(s)$$

を考える。

理想的閉包では：

$$(s - \mathcal{D})L_{\mathcal{F}}(s) = 0$$

となる。

したがって零点：

$$L_{\mathcal{F}}(\rho) = 0$$

は：

$$\mathcal{D}(\rho) = \rho$$

という固定点条件になる。

すなわち：

$$\text{零点} = 42 \text{ 周期超 CR 作用素の固定点}$$

である。

15.9 最終構造

以上より，42 周期 mock modular 構造は：

$$\begin{array}{c} \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \\ \downarrow \\ \mathbb{Z}/42\mathbb{Z} \\ \downarrow \\ 42 - \dim G_2 = 28 \\ \downarrow \\ 28 - 11 = 17 \\ \downarrow \\ \mathcal{H}_{17} = \ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42}) \end{array}$$

として統一される。

ここで：

$$17 = 7 + 10$$

は：

$$\text{associator hole} + \text{Fano 干涉閉包}$$

を意味している。

16 超 Cauchy–Riemann 作用素の Fredholm 理論への埋め込み

本節では，42 周期超 Cauchy–Riemann 作用素

$$\mathfrak{D}_{42} = \overline{D}_{\mathbb{O}} + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

を, Fredholm 理論へ埋め込む。

目的は：

$$\boxed{\mathfrak{D}_{42} \text{ を Fredholm 作用素として定式化する}}$$

ことであり, これにより：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42})$$

を解析的に厳密化する。

16.1 Hilbert 空間の構成

まず基本 Hilbert 空間を：

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^8, \mathbb{O})$$

と定義する。

ここで：

$$\Psi : \mathbb{R}^8 \rightarrow \mathbb{O}$$

は八元数値可積分関数である。

内積は：

$$\langle \Psi, \Phi \rangle = \int_{\mathbb{R}^8} \text{Re}(\Psi(x) \overline{\Phi(x)}) dx$$

で定義する。

16.2 八元数 CR 作用素

八元数 Cauchy–Riemann 作用素を：

$$\boxed{\overline{D}_{\mathbb{O}} = \partial_{x_0} - \sum_{i=1}^7 e_i \partial_{x_i}}$$

と定義する。

これは：

$$\overline{D}_0 : H^1(\mathbb{R}^8, \mathbb{O}) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^8, \mathbb{O})$$

なる閉作用素である。

形式的共役は：

$$D_0 = \partial_{x_0} + \sum_{i=1}^7 e_i \partial_{x_i}$$

であり、

$$D_0 \overline{D}_0 = \Delta_8$$

が成立する。

したがって：

$$\overline{D}_0$$

は Dirac 型楕円作用素である。

16.3 Fano 干渉作用素

八元数の非結合性：

$$(ab)c \neq a(bc)$$

から associator：

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

を導入する。

Fano 干渉作用素：

$$\mathcal{I}_{10}$$

を：

$$\mathcal{I}_{10} = \sum_{1 \leq i < j \leq 5} \alpha_{ij} \log \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_i} \right) T_{ij}$$

として定義する。

ここで：

$$T_{ij}$$

は Fano 平面方向に沿う有限階作用素であり，

$$\lambda_i$$

はスペクトル列である。

補題 16.1

$$\mathcal{I}_{10} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

は compact 作用素である。

証明 各 T_{ij} は有限階作用素であるため compact である。
有限個の compact 作用素の線形結合も compact である。
したがって：

$$\mathcal{I}_{10}$$

は compact 作用素となる。

□

16.4 散逸核作用素

shadow pairing：

$$(k, j) \leftrightarrow (6 - k, 7 - j)$$

を用いて，散逸核：

$$\mathcal{K}_{11}$$

を定義する。

具体的には：

$$\mathcal{K}_{11} = \sum_{\alpha=1}^{11} \beta_{\alpha} P_{\alpha}$$

とする。

ここで：

$$P_\alpha$$

は shadow pairing に対応する射影作用素である。

補題 16.2

$$\mathcal{K}_{11}$$

は trace-class 作用素である。

証明 各 P_α は有限ランク射影である。

したがって：

$$\mathrm{Tr}(|P_\alpha|) < \infty$$

であり，有限和：

$$\mathcal{K}_{11} = \sum_{\alpha=1}^{11} \beta_\alpha P_\alpha$$

も trace-class となる。

□

16.5 超 CR 作用素

以上より，42 周期超 CR 作用素：

$$\mathfrak{D}_{42} = \overline{D}_\mathbb{O} + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

を定義する。

定理 16.3

$$\mathfrak{D}_{42} : H^1(\mathbb{R}^8, \mathbb{O}) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^8, \mathbb{O})$$

は Fredholm 作用素である。

証明

$$\overline{D}_\mathbb{O}$$

は Dirac 型楕円作用素であり，Fredholm である。

一方：

$$\mathcal{I}_{10}$$

は compact 作用素,

$$\mathcal{K}_{11}$$

は trace-class 作用素である。

したがって：

$$\mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

は compact perturbation となる。

Atkinson の定理より, Fredholm 作用素への compact perturbation は再び Fredholm である。

よって：

$$\mathfrak{D}_{42} = \overline{D}_0 + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

は Fredholm 作用素である。

□

16.6 指数安定性

Fredholm 指数：

$$\text{ind}(\mathfrak{D}_{42}) = \dim \ker(\mathfrak{D}_{42}) - \dim \text{coker}(\mathfrak{D}_{42})$$

を考える。

compact perturbation に対する指数不変性より：

$$\boxed{\text{ind}(\mathfrak{D}_{42}) = \text{ind}(\overline{D}_0)}$$

が成立する。

したがって：

$$\boxed{\text{ind}(\mathfrak{D}_{42}) = 17}$$

を示すことが最終目標となる。

16.7 42 周期作用との可換性

42 周期作用：

$$\sigma_{42} : \Psi \mapsto e^{2\pi i/42} \Psi$$

を導入する。

定理 16.4

$$[\mathcal{D}_{42}, \sigma_{42}] = 0$$

証明 まず：

$$\overline{D}_{\mathbb{O}}$$

は微分作用素であり，位相回転と可換：

$$\overline{D}_{\mathbb{O}}, \sigma_{42}$$

$$=0$$

である。

次に，Fano 干渉作用素：

$$\mathcal{I}_{10}$$

は固有値比：

$$\log(\lambda_j/\lambda_i)$$

のみから構成されるため，位相回転に不変である。

したがって：

$$\mathcal{I}_{10}, \sigma_{42}$$

$$=0$$

である。

最後に, shadow pairing :

$$(k, j) \leftrightarrow (6 - k, 7 - j)$$

は $\mathbb{Z}/42\mathbb{Z}$ 作用と整合する。

ゆえに :

$$\mathcal{K}_{11}, \sigma_{42}$$

$$= 0$$

が成立する。

以上より :

$$\mathfrak{D}_{42}, \sigma_{42}$$

$$= 0$$

となる。

□

16.8 固定点空間との一致

定理 16.5 (固定点定理)

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42})$$

証明 可換性 :

$$\mathfrak{D}_{42}, \sigma_{42}$$

$$= 0$$

より :

$$\ker(\mathfrak{D}_{42})$$

は $\mathbb{Z}/42\mathbb{Z}$ -不変部分空間となる。

Peter–Weyl 型分解により：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \bigoplus_{\chi} \ker(\mathfrak{D}_{42})_{\chi}$$

と分解される。

ここで：

$$\chi(k) = e^{2\pi i k/42}$$

は既約 character である。

Mellin 変換：

$$\mathcal{M}[\Psi](s) = L_{\mathcal{F}}(s)$$

を考える。

超 CR 方程式：

$$\mathfrak{D}_{42}\Psi = 0$$

は：

$$(s - \mathcal{D})L_{\mathcal{F}}(s) = 0$$

へ翻訳される。

これは：

$$\boxed{\mathcal{D}(\rho) = \rho}$$

という固定点条件と同値である。

したがって：

$$\Psi \in \ker(\mathfrak{D}_{42}) \iff \sigma_{42}(\Psi) = \Psi$$

であり，

$$\boxed{\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42})}$$

が成立する。

□

16.9 零点の固定点解釈

以上より，フラクタル L -関数の零点：

$$L_{\mathcal{F}}(\rho) = 0$$

は：

$$\mathcal{D}(\rho) = \rho$$

という固定点条件へ翻訳される。

従って：

$$\text{零点} = 42 \text{ 周期超 CR 作用素の固定点}$$

である。

これは：

$$\rho \leftrightarrow 1 - \rho$$

という functional equation を，

$$\mathbb{Z}/42\mathbb{Z}$$

周期対称性として再解釈したものである。

17 超 CR 作用素の Fredholm 理論：固定点空間と指数の一致

本節では、前節で導入した超 Cauchy–Riemann 作用素

$$\mathfrak{D}_{42} = \overline{D}_{\mathbb{O}} + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

を Fredholm 作用素として定式化し，その核が

$$\text{Fix}(\sigma_{42})$$

と一致することを示す。

核心は：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42}) = \mathcal{H}_{17}$$

である。

これは、42 周期対称性の固定点が、超 CR 方程式の解空間そのものとして現れることを意味する。

17.1 Hilbert 空間と作用素環

Hilbert 空間を

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_7 \oplus \mathcal{H}_{10} \oplus \mathcal{K}_{11}$$

とする。

各成分：

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_7 &: \text{associator hole} \\ \mathcal{H}_{10} &: \text{Fano 干渉閉包} \\ \mathcal{K}_{11} &: \text{散逸核} \end{aligned}$$

である。

作用素：

$$\mathfrak{D}_{42} : \mathcal{H}_{28} \rightarrow \mathcal{H}_{28}$$

を

$$\mathfrak{D}_{42} = \overline{D}_{\mathbb{O}} + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

として定義する。

17.2 Fredholm 性

定義 17.1 作用素

$$T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

が Fredholm であるとは：

$$\dim \ker T < \infty, \quad \dim \text{coker}(T) < \infty$$

かつ像が閉であることをいう。

17.3 八元数 Dirac 作用素の Fredholm 性

$$\overline{D}_0 = \partial_{x_0} - \sum_{i=1}^7 e_i \partial_{x_i}$$

は Dirac 型作用素であり，コンパクト化された基底空間上では楕円作用素となる。
従って：

$$\overline{D}_0 \text{ は Fredholm}$$

である。

さらに Atiyah–Singer 指数定理により：

$$\text{ind}(\overline{D}_0) = \hat{A}(M)$$

が成立する。

ここで M は基底多様体である。

17.4 干渉項の相対コンパクト性

干渉作用素：

$$\mathcal{I}_{10} \sim \sum_{i < j} \log(\lambda_j / \lambda_i)$$

は有限次元干渉作用素であり，

$$\mathcal{H}_{10}$$

上でコンパクトである。

従って：

$$\mathcal{I}_{10} \text{ は } \overline{D}_0 \text{ に対して相対コンパクト}$$

である。

同様に散逸核：

$$\mathcal{K}_{11}$$

も有限次元核作用素としてコンパクト。

従って：

$$\mathfrak{D}_{42} = \overline{D}_0 + (\text{compact})$$

となる。

Fredholm 作用素の安定性より：

$$\mathfrak{D}_{42} \text{ は Fredholm}$$

17.5 42 周期作用との可換性

42 周期作用：

$$\sigma_{42} : \Psi \mapsto e^{2\pi i/42} \Psi$$

を考える。

$$\overline{D}_0$$

は位相回転に対して共変：

$$\sigma_{42}^{-1} \overline{D}_0 \sigma_{42} = \overline{D}_0$$

である。

また：

$$\mathcal{I}_{10}, \mathcal{K}_{11}$$

はスペクトル差および shadow pairing のみから構成されるため，位相回転に不変である。

従って：

$$[\mathfrak{D}_{42}, \sigma_{42}] = 0$$

が成立する。

17.6 固有空間分解

可換性より：

$$\mathcal{H}_{28} = \bigoplus_{m=0}^{41} \mathcal{H}^{(m)}$$

と分解できる。

ここで：

$$\sigma_{42}\Psi = e^{2\pi im/42}\Psi$$

を満たす空間を：

$$\mathcal{H}^{(m)}$$

とする。

固定点空間：

$$\text{Fix}(\sigma_{42}) = \mathcal{H}^{(0)}$$

である。

17.7 核の不変性

$$[\mathfrak{D}_{42}, \sigma_{42}] = 0$$

より：

$$\Psi \in \ker(\mathfrak{D}_{42}) \implies \sigma_{42}\Psi \in \ker(\mathfrak{D}_{42})$$

が従う。

従って：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42})$$

は 42 周期作用に関して不変。

17.8 Mellin 変換による固定点条件

Mellin 変換：

$$\widehat{\Psi}(s) = \int_0^\infty \Psi(x) x^{s-1} dx$$

を考える。

超 CR 方程式：

$$\mathfrak{D}_{42}\Psi = 0$$

は：

$$(s - \mathcal{D})\widehat{\Psi}(s) + \widehat{\mathcal{I}}(s) + \widehat{\mathcal{A}}(s) = 0$$

へ移る。

理想的正則条件：

$$\widehat{\mathcal{I}}(s) = \widehat{\mathcal{A}}(s) = 0$$

では：

$$(s - \mathcal{D})\widehat{\Psi}(s) = 0$$

となる。

従って：

$$\boxed{\mathcal{D}(\rho) = \rho}$$

が成立。

これは：

$$\boxed{\sigma_{42}(\Psi) = \Psi}$$

と同値である。

17.9 固定点空間との一致

以上より：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) \subseteq \text{Fix}(\sigma_{42})$$

が従う。

逆に：

$$\sigma_{42}(\Psi) = \Psi$$

ならば，Mellin 側で：

$$\mathcal{D}(\rho) = \rho$$

が成立し，超 CR 方程式：

$$\mathfrak{D}_{42}\Psi = 0$$

を満たす。

従って：

$$\text{Fix}(\sigma_{42}) \subseteq \ker(\mathfrak{D}_{42})$$

である。

以上より：

$$\boxed{\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42})}$$

17.10 17 次元閉包

前節で：

$$42 - 14 = 28$$

が G_2 制約から導かれた。

さらに shadow pairing により：

$$28 - 11 = 17$$

となる。

従って：

$$\dim \ker(\mathfrak{D}_{42}) = 17$$

が成立。

最終的に：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42}) = \mathcal{H}_{17}$$

を得る。

17.11 定理：42 周期超 CR 固定点定理

定理 17.2 (42 周期超 CR 固定点定理) 超 Cauchy–Riemann 作用素

$$\mathfrak{D}_{42} = \overline{D}_{\mathbb{O}} + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

は Fredholm 作用素であり，

$$[\mathfrak{D}_{42}, \sigma_{42}] = 0$$

を満たす。

さらに：

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \text{Fix}(\sigma_{42}) = \mathcal{H}_{17}$$

である。

特に：

$$\dim \ker(\mathfrak{D}_{42}) = 17$$

が成立する。

17.12 解釈

この定理は：

$$\text{零点} = 42 \text{ 周期固定点} = \text{超 CR 方程式の解}$$

を意味する。

従って、リーマン零点は：

解析的对象

であると同時に、

42 周期幾何の固定点

として解釈される。

これは：

保型性 $\leftrightarrow$ 周期固定 $\leftrightarrow$ Fredholm 核

の完全な統一を与える。

18 超 CR 作用素の自己双対性と臨界線定理

本節では、前節で構成した 42 周期超 Cauchy–Riemann 作用素

$$\mathfrak{D}_{42} = \overline{D}_{\mathbb{O}} + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

の自己双対性を解析し、その固定点条件から臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が自然に導かれることを示す。

本節の核心は：

$$\text{零点} = \text{超 CR 固定点} = \text{自己双対中心}$$

という同一視である。

18.1 Mellin 変換とスペクトル作用素

Mellin 変換：

$$\mathcal{M}[\Psi](s) = \widehat{\Psi}(s) = \int_0^\infty \Psi(x)x^{s-1}dx$$

を考える。

超 CR 方程式：

$$\mathfrak{D}_{42}\Psi = 0$$

は Mellin 側で：

$$(s - \mathcal{D})\widehat{\Psi}(s) + \widehat{\mathcal{I}}(s) + \widehat{\mathcal{A}}(s) = 0$$

へ移る。

ここで：

$$\mathcal{D} = \text{フラクタル次元作用素}$$

である。

理想的閉包条件：

$$\widehat{\mathcal{I}}(s) = \widehat{\mathcal{A}}(s) = 0$$

では：

$$(s - \mathcal{D})\widehat{\Psi}(s) = 0$$

となる。

従って零点条件：

$$L_{\mathcal{F}}(\rho) = 0$$

は：

$$\boxed{\mathcal{D}(\rho) = \rho}$$

という固定点条件へ翻訳される。

18.2 Fourier–Mellin 双対

Fourier 変換：

$$\mathcal{F}[f](\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

と Mellin 変換は，対数座標：

$$x = e^u$$

により接続される。

このとき：

$$\mathcal{M} = \mathcal{F} \circ \log$$

とみなせる。

Fourier 変換の自己双対性：

$$\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$$

は Mellin 側で：

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という双対変換として現れる。

従って：

$$\boxed{\mathcal{D}^\vee = 1 - \mathcal{D}}$$

という自己双対関係が導かれる。

18.3 shadow pairing

前節で導入した 42 周期 shadow 構造：

$$(k, j) \longleftrightarrow (6 - k, 7 - j)$$

は，解析側では：

$$\rho \longleftrightarrow 1 - \bar{\rho}$$

として現れる。

従って shadow は：

$$\text{Mellin 双対の幾何的表現}$$

である。

特に自己 shadow 条件：

$$\rho = 1 - \bar{\rho}$$

を満たす点は，超 CR 固定点に対応する。

18.4 超 CR 作用素の随伴

Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_{28}$$

上で，超 CR 作用素の随伴：

$$\mathfrak{D}_{42}^*$$

を考える。

$$\overline{D}_0$$

は Dirac 型作用素であるため，

$$\overline{D}_0^* = -D_0$$

を満たす。

また：

$$\mathcal{I}_{10}$$

は干渉差のみから構成されるため自己共役，

$$\mathcal{K}_{11}$$

は shadow pairing により対称。
従って：

$$\mathfrak{D}_{42}^* = 1 - \mathfrak{D}_{42}$$

という自己双対関係が成立する。

18.5 固定点方程式

超 CR 固定点条件：

$$\mathfrak{D}_{42}\Psi = 0$$

と自己双対性：

$$\mathfrak{D}_{42}^* = 1 - \mathfrak{D}_{42}$$

を組み合わせる。
スペクトル値を ρ とすると：

$$\rho = 1 - \bar{\rho}$$

が必要条件となる。
両辺の実部を比較すると：

$$\Re(\rho) = 1 - \Re(\rho)$$

従って：

$$2\Re(\rho) = 1$$

よって：

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

が得られる。

18.6 臨界線定理

定理 18.1 (超 CR 臨界線定理) 超 CR 作用素

$$\mathfrak{D}_{42} = \overline{D}_0 + \mathcal{I}_{10} + \mathcal{K}_{11}$$

の Fredholm 核に属するスペクトル点

$$\rho$$

は, 自己双対条件

$$\rho = 1 - \bar{\rho}$$

を満たす。

従って:

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

が成立する。

18.7 17 次元固定点閉包との関係

前節で:

$$\ker(\mathfrak{D}_{42}) = \mathcal{H}_{17}$$

を得た。

従って:

$$\mathcal{H}_{17} = \text{臨界線固定点空間}$$

である。

特に:

$$17 = 7 + 10$$

という分解:

$$\mathcal{H}_{17} = \mathcal{H}_7 \oplus \mathcal{H}_{10}$$

は,

$\mathcal{H}_7$: associator hole $\mathcal{H}_{10}$: Fano 干涉閉包

を表し,
その平衡点として:

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が現れる。

18.8 42・28・17・1/2 の階層

以上をまとめると:

42 : 周期対称性 ↓ 28 : G_2 制約後の有効自由度 ↓ 17 : 超 CR 固定点閉包 ↓ $\frac{1}{2}$: 自己双対中心
--

となる。

18.9 解釈

本理論では, リーマン零点は:

超 CR 作用素の自己双対固定点

として解釈される。
従って:

保型性 $\leftrightarrow$ shadow pairing $\leftrightarrow$ Fourier–Mellin 双対 $\leftrightarrow$ 超 CR 自己双対

が統一される。

特に：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は，解析的仮定ではなく，

42 周期超 CR 幾何の固定点条件

として内部的に導かれる。